HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Effektivisering av reparationsflöde i träindustrin

En fallstudie om Lean i materialkänsliga produktionsflöden

Viktor Hansson & Felix Jakobsson

2025

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Stefan Eriksson
Granskare: Ming Zhao

Förord

Detta examensarbete är ett avslutande moment inom utbildningen högskoleingenjör industriell ekonomi. Arbetet har genomförts under en period på 10 veckor hos ett fallföretag som tillverkar fönster. Under denna tid har vi satt våra kunskaper på prov och på ett riktigt fall tillämpat det som programmet lärt ut under åren.

Vi riktar ett stort tack till fallföretaget som gett oss möjligheten att genomföra examensarbetet hos dem. Vi vill dessutom tacka alla som varit behjälpliga under genomförandet. Ett extra tack riktar vi till vår kontaktperson på fallföretaget samt de berörda som medverkat i intervjuer. Till sist vill vi uttrycka vår uppskattning för nära och kära som varit förstående och stöttande under arbetet, samt vår handledare Stefan Eriksson som väglett oss genom arbetet och bidragit med många givande diskussioner.

Högskolan i Gävle 2025

Viktor Hansson & Felix Jakobsson

Abstract

Production processes involving variable materials, such as wood, have been acknowledged to some extent in research. However, there remains a need for further studies that focus on practically applicable efficiency improvements within the industry. The material's varying properties place specific demands on stability and adaptability within the production flow. The studied company, a window manufacturer operating in a highly competitive market, continuously strives to improve efficiency in order to strengthen its competitive position. One area identified as particularly challenging is the repair flow, located adjacent to the painting department, where components that fail to meet the company's high quality standards are inspected and corrected. Despite the company's ambition to apply Lean principles, there is currently no systematic implementation within this process, which risks limiting efficiency and increasing waste.

The purpose of this study is to identify problems within the repair flow of wooden components in the manufacturing industry and to propose efficiency improvements from a Lean perspective, with a focus on reducing lead times. The study was conducted as a qualitative case study at a window manufacturing company. Data was collected through interviews and observations, enabling the analysis of the production flow. The aim has been to contribute knowledge on how repair flows can be streamlined using Lean principles.

The results show that Lean principles can be applied to improve repair flows even in complex production environments, where material characteristics, such as the moisture sensitivity of wood, create particular challenges. By mapping the existing flow, waste was identified in the form of waiting times, duplicated work, and lack of standardized procedures. The study demonstrates that a more structured approach, combined with visual flow understanding and increased employee involvement, can reduce lead times and improve production stability. It highlights the importance of adapting Lean to the specific conditions of the operation and of complementing technical solutions with organizational changes.

Further research in the wood industry is recommended, particularly on how Lean can be implemented in environments with high material variability and quality requirements. It is also of interest to explore how standardization in production processes can be applied to materials with structural variation.

Keywords: Lead time reduction, Repair flow, Standardized work, Process improvement, Human Lean, Material variation, Defective parts

Sammanfattning

Produktionsprocesser som hanterar föränderligt material, exempelvis trä, har i viss utsträckning uppmärksammats i forskningen. Det finns dock ett behov av ytterligare studier som fokuserar på praktiskt tillämpbara effektiviseringsåtgärder inom industrin. Materialets varierande egenskaper ställer särskilda krav på stabilitet och anpassning i produktionsflödet. Det studerade företaget, en fönstertillverkare verksam på en hårt konkurrensutsatt marknad, strävar kontinuerligt efter att förbättra sin effektivitet för att stärka sin konkurrensposition. Ett område som identifierats som särskilt problematiskt är reparationsflödet, beläget i anslutning till måleriavdelningen, där detaljer som inte uppfyller företagets högt ställda kvalitetskrav granskas och åtgärdas. Trots ambitionen att arbeta enligt Lean-principer saknas i dagsläget en systematisk tillämpning inom detta moment, vilket riskerar att hämma effektiviteten och öka slöseri i flödet.

Syftet är att identifiera problem i ett reparationsflöde för trädetaljer inom tillverkningsindustrin samt att föreslå effektiviseringsåtgärder utifrån ett Lean-perspektiv med fokus på ledtidsförkortning. Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie hos ett företag inom fönstertillverkning. Genom datainsamling i form av intervjuer och observationer har reparationsflödet undersökts och analyserats. Målet har varit att bidra med kunskap om hur reparationsflödet kan effektiviseras enligt Lean-principer.

Resultatet visar att Lean-principer kan tillämpas för att effektivisera reparationsflöden även i komplexa produktionsmiljöer, där materialegenskaper som träets fuktkänslighet utgör särskilda utmaningar. Genom kartläggning av det nuvarande flödet identifierades slöseri i form av väntetider, dubbelarbete och avsaknad av standardiserade arbetssätt.

Studien visar att ett mer strukturerat arbetssätt, i kombination med visualiserad förståelse för reparationsflödet och ökad medarbetardelaktighet, kan minska ledtider och förbättra produktionsstabiliteten. Arbetet betonar vikten av att Lean anpassas till verksamhetens specifika förutsättningar och att tekniska lösningar kompletteras med organisatoriska förändringar.

Fortsatt forskning inom träindustrin rekommenderas, särskilt kring hur Lean kan implementeras i miljöer med hög materialvariation och kvalitetskrav. Det är även av intresse att undersöka hur standardisering i produktionsprocesser kan tillämpas på material med strukturell variation.

Nyckelord: Ledtidsförkortning, Reparationsflöde, Standardiserat arbetssätt, Effektivisering, Human Lean, Materialvariation, Defekta delar

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
   1.1 Bakgrund 1
   1.2 Syfte 2
   1.3 Frågeställningar 2
   1.4 Avgränsningar 2
2. Metod 3
   2.1 Vetenskapligt angreppssätt 3
   2.2 Fallstudie 3
   2.3 Litteraturstudie 3
   2.4 Datainsamling 4
      2.4.1 Primär- och sekundärdata 4
      2.4.2 Observation 4
      2.4.3 Intervju 5
   2.5 Studiens Kvalitet 8
      2.5.1 Validitet 8
      2.5.2 Reliabilitet 8
      2.5.3 Generaliserbarhet 9
   2.6 Etik 9
      2.6.1 Hållbarhet 10
      2.6.2 Användning av AI 10
3. Teori 11
   3.1 Lean 11
      3.1.1 Standardiserat arbetssätt 11
      3.1.2 Slöseri 12
      3.1.3 5S 13
   3.2 VSM: Value stream mapping 13
   3.3 Prioritering i produktion 15
   3.4 Human Lean 15
      3.4.1 KASAM: Känsla av sammanhang 16
   3.5 Trä som levande material 16
      3.5.1 Flisning 17
      3.5.2 Fukt 18
      3.5.3 Blåsor 18
4 Nulägesbeskrivning 20
   4.1 Företagsbeskrivning 20
   4.2 Reparationsflödet 21
   4.3 Stationerna i reparationsflödet 22

4.4 Sammanställning av intervjuer 28
4.4.1 Rutin för prioritering 28
4.4.2 Produktionsutmaningar 28
4.4.3 Arbetsvariation och standardisering 28
4.4.4 Människan och arbete 29
4.4.5 Förbättringsförslag från anställda 30
5. Analys och diskussion 32
5.1 Vilka specifika problem kan identifieras i det nuvarande reparationsflödet 32
5.2 Vilka effektiviseringsåtgärder kan appliceras på reparationsflödet utifrån ett Lean-perspektiv 34
6. Rekommendationer till företaget 39
7. Slutsats 40
7.1 Praktiskt bidrag 40
7.2 Teoretiskt bidrag 41
7.3 Vidare forskning 41
Referenser 42
Bilaga A i
Bilaga B ii
Bilaga C iii
Bilaga D iv

1. Inledning

I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar för studien.

1.1 Bakgrund

I en tid där global konkurrens och kundkrav ökar på en alltmer pressad marknad ställs företag inom tillverkningsindustrin inför betydande utmaningar. För att behålla konkurrenskraften krävs att företag ständigt förbättrar sina processer med fokus på kortare ledtider, högre kvalitet och effektivare resursanvändning (Christopher 2023). Lean production har i detta sammanhang etablerat sig som en inflytelserik förbättringsfilosofi inom industrin. Genom att identifiera och eliminera slöseri, så kallad *muda*, fokuserar Lean på att maximera kundvärde och skapa stabila, flexibla produktionsflöden (Womack & Jones 2003; Liker 2004).

Lean har implementerats framgångsrikt i många olika typer av industrier, men tillämpningen inom träindustrin är ännu begränsad, särskilt bland medelstora företag (Fricke 2010). Trä är ett levande och hygroskopiskt material vars egenskaper påverkas av omgivningens relativa luftfuktighet och temperatur, vilket gör att fuktkvoten i materialet ständigt förändras (Esping, Salin & Sander 2005; Kodytek, Bodzas & Bilik 2022). Dessa förändringar påverkar träets dimensioner, formstabilitet och ytkvalitet, vilket gör materialet särskilt känsligt i bearbetningssteg som slipning, målning och torkning (Wilson 2017). Eftersom materialets respons kan variera mellan olika detaljer blir det avgörande att ha god kännedom om träets egenskaper för att säkerställa kvalitet och stabilitet i produktionen. Detta bidrar till att implementeringen av förbättringsstrategier, såsom Lean, behöver anpassas utifrån materialets unika förutsättningar.

Ett tydligt exempel på denna utmaning återfinns hos fallföretaget, där träets naturliga variation ställer särskilda krav på processkontroll och kvalitetsarbete. Som en aktör inom träindustrin arbetar företaget kontinuerligt med att förbättra sina processer, bland annat genom en egenutvecklad förbättringsmodell, i syfte att möta kundkrav och bidra till en hållbar utveckling. Inom måleriavdelningen har man identifierat att produktionsprocessen av målade trädetaljer ofta orsakar eller exponerar defekter, vilket gör att detaljerna måste genomgå ett manuellt reparationsflöde för att möta företagets kvalitetskrav. Företaget har identifierat ineffektivitet i detta reparationsflöde, med bland annat långa ledtider, låg flödeseffektivitet och återkommande moment som inte skapar värde för kunden.

Enligt Liker (2004) definieras slöseri som aktiviteter som inte tillför värde till slutkunder. Reparationsflödet hos fallföretaget innehåller flera sådana moment, vilket medför både operativa kostnader och en försämrad produktionseffektivitet. Inom Lean används därför verktyg som värdeflödeskartläggning (Value Stream Mapping, VSM) för att systematiskt visualisera flöden, identifiera slöseri och skapa grund för målinriktade förbättringsåtgärder (Rother & Shook 1999; Liker 2021).

För att dessa åtgärder ska ge långsiktiga resultat krävs dock mer än bara kartläggning, förbättringsarbetet behöver förankras i ett stabilt och standardiserat arbetssätt. Ett standardiserat arbetssätt skapar stabilitet och förutsägbarhet i processerna, vilket möjliggör identifiering av avvikelser och främjar kontinuerliga förbättringar. Metoden skapar också en grund för implementering av andra Lean-verktyg såsom 5S, som genom

sin struktur bidrar till ordning, systematik och långsiktigt förbättringsarbete. Samtidigt betonas det i Human Lean vikten av att integrera medarbetarna i förbättringsarbetet, där respekt för människan och delaktighet i standardutvecklingen stärker både motivation och resultat (Halling, 2019; Emiliani 2006). Dombrowski & Malorny (2018) menar att dessa teorier bör appliceras oberoende för varje organisation utifrån dess specifika förutsättningar för att bäst möjliggöra ökad produktivitet och förbättringsarbete.

Denna studie adresserar ett tydligt forskningsgap genom att undersöka Lean-implementering inom träindustrin, ett område där det finns begränsad forskning utifrån vad som framkommer i den här studien. Eftersom trä är ett levande och föränderligt material ställer det särskilda krav på produktionsprocessen. Genom att belysa hur Lean-principer tillämpas i denna materialkänsliga kontext, kan studien bidra med nya insikter och strategier för en mer effektiv och anpassad produktion inom träindustrin. Reparationsflödet hos fallföretaget utgör därför ett intressant fall att studera.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att identifiera problem i ett reparationsflöde för trädetaljer inom tillverkningsindustrin samt att föreslå effektiviseringsåtgärder utifrån ett Lean-perspektiv med fokus på ledtidsförkortning.

1.3 Frågeställningar

- Vilka specifika problem kan identifieras i det nuvarande reparationsflödet?
- Vilka effektiviseringsåtgärder kan appliceras på reparationsflödet utifrån ett Lean-perspektiv med fokus på ledtidsförkortning?

1.4 Avgränsningar

- Ekonomiska variabler har inte beaktats i studien. Eventuella kostnadseffekter ligger utanför studiens syfte och behandlas inte.
- Arbetet behandlar enbart flödet från när trädetaljen först visuellt granskas tills att den förs in i torkanläggningen.

2. Metod

I detta avsnitt beskrivs de metoder som har använts i studien samt varför de valdes, hur data har samlats in samt studiens kvalitet.

2.1 Vetenskapligt angreppssätt

Detta arbete har utgått ifrån ett vetenskapligt angreppssätt. Säfsten och Gustavsson (2023) beskriver ett vetenskapligt angreppssätt som ett arbete där teori, empiri och resultat behandlas. I studiens startskede presenterade fallföretaget ett problemområde som sedan smalnades av till ett mer hanterbart problem. Efter identifiering av problemet inhämtades teori för att skapa djupare förståelse kring problematiken. Arbetet har inspirerats av ett abduktivt angreppssätt. Ett abduktivt angreppssätt utgår från att empiriska data samlas in växelvis med teori för att kunna skapa förståelse och därigenom besvara syfte och frågeställningar. Säfsten och Gustavsson (2023) menar att växla mellan teori och empiri är ett abduktivt angreppssätt.

I denna studie har empiri samlats in först därefter inhämtades litteratur. Studien har både utgått från litteratur för att samla in empiri, och i vissa fall har empirin påverkat vilka teorier som valdes att fördjupas i. Eftersom författarna växelvis arbetade med empiri och litteratur, motiveras valet av ett abduktivt angreppssätt. Ett induktivt eller deduktivt angreppssätt begränsar arbetet genom minskad flexibilitet samt anpassning av litteratur samt data. Det kan också innebära en risk att relevant information missas. Frågeställningarna krävde viss förkunskap vilket medförde att växelvis insamling av teori och empiri var lämplig utgångspunkt för arbetet.

2.2 Fallstudie

Säfsten och Gustavsson (2023) definierar fallstudie som en djupgående undersökning vars syfte är att undersöka ett eller flera fall. En fallstudie lämpar sig bra för att skapa förståelse och kunskap inom det aktuella området samt för att besvara frågorna varför, hur och vad. Det framgår också att fallstudier är lämpliga vid observationer och direkt mänsklig kontakt. Det är fördelaktigt att använda fallstudie då de kan vara explorativa (Blomkvist & Hallin 2018).

Arbetet genomfördes i samarbete med ett fallföretag där fallstudie användes som forskningsdesign. Designen ansågs lämplig eftersom den möjliggör en djupare förståelse för att kunna besvara frågeställningarna som tagits fram i samarbete med fallföretaget. Arbetet undersökte ett tillverkande företag inom trädetaljtillverkningen. Fallstudier kan baseras på två olika metoder, kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa metoden är numerisk och behandlas inte i detta arbete utan sker vanligtvis med hjälp av enkäter eller andra statistiska data. Bryman och Bell (2024) beskriver kvalitativa metoder för analys av insamlade data från intervjuer, observationer eller dokument, vilket innebär att data beskrivs med ord snarare än numeriska data.

2.3 Litteraturstudie

I detta arbete har en litteraturstudie genomförts för att hitta relevant information kopplat till att uppnå studiens syfte, men samtidigt för att finna teori inom arbetets område. Den insamlade litteraturen har sammanställts och granskats för att uppnå studiens syfte samt besvara frågeställningarna. Säfsten och Gustavsson (2023) beskriver en litteraturstudie som ett arbetssätt där litteratur sammanställs och används för att nå ett resultat. Insamlingen baseras på tidigare undersökningar eller befintlig litteratur.

Studien inleddes med datainsamling för att skapa förståelse för problemformuleringen och för att klargöra frågeställningarna. Studien genomfördes med hjälp av insamling av information från kurslitteratur, vetenskapliga artiklar som hittades via Google Scholar samt genom databaser tillgängliga via Högskolan i Gävle. Det kan dock vara utmanande att i ett tidigt skede avgöra vilka teorier och vilken litteratur som är mest relevant. Andersen och Schwencke (2013) menar att tidigt i ett arbete är det svårt att inhämta teorier och välja litteratur som är användbar. De menar att det finns mycket litteratur och teorier som kan vara överväldigande när man ska hitta relevanta delar för arbetet. Därför är det viktigt att använda problemformuleringen som vägledning vid litteratursökning.

2.4 Datainsamling

2.4.1 Primär- och sekundärdata

Dahlström (2011) beskriver två metoder för att samla in information. De två metoderna är primär- och sekundärdata. Den ena metoden innebär att samla in redan befintliga data som samlats in vid tidigare tillfälle, vilket är sekundärdata. Primärdata innebär att nya data samlas in. Säfsten och Gustavsson (2023) menar att både primär- och sekundärdata bör bidra till att besvara studiens frågeställningar. I enlighet med Säfsten och Gustavsson (2023) har arbetet samlat in både primär- och sekundärdata och ligger till grund för att besvara frågeställningarna. Sekundärdata har samlats in genom vetenskapliga artiklar och övrig litteratur, medan primärdata samlades in genom observationer och intervjuer som underlag för att besvara frågeställningarna.

Sekundärdata som samlats in baseras på vetenskapliga artiklar och böcker och bidrar för att skapa förståelse för att besvara arbetets syfte. Relevant data samlades in genom databaser med sökord som omarbetningsprocess, slöseri, standardiserat arbetssätt, reparation av trädetaljer samt ledtid för att nämna några. Data samlades också in genom användning av snöbollstekniken. Snöbollstekniken är en metod som används för att identifiera ytterligare relevanta artiklar. Wohlin (2014) menar att snöbollstekniken är användbart för att söka sig vidare från en relevant artikel till andra liknande artiklar. Metoden går ut på att hitta en relevant artikel och därefter använda referenslistan för att hitta liknande artiklar.

Information om trä som material har delvis hämtats från branschspecifika källor med kopplingar till träindustrin. Dessa källor kan i viss mån ha en vinklad framställning eftersom syftet kan vara att främja trä-användning eller specifika produktionsmetoder. Trots detta har de bedömts som relevanta för studien, då de ger tekniskt grundad och praktiskt användbar information om materialets egenskaper vid de olika hanteringsmomenten. För att stärka trovärdigheten har informationen, där det varit möjligt, kompletterats med vetenskapliga artiklar och litteratur med akademisk granskning.

2.4.2 Observation

Observationer utgör en grundläggande metod för datainsamling och kunskapsgenerering, där forskaren systematiskt iakttar och dokumenterar en given situation eller händelse (Säfsten & Gustavsson 2023). För att säkerställa en metodiskt genomförd observation krävs flera överväganden. En avgörande aspekt är valet av observationsperspektiv, där forskaren kan inta antingen ett utifrånperspektiv eller ett inifrånperspektiv. I detta arbete genomfördes observationen med ett utifrånperspektiv, vilket innebär en objektiv och distanserad observation utan deltagande. Observationerna

genomfördes i syfte att skapa förståelse och kunskap kring reparationsflödets uppbyggnad.

Säfsten och Gustavsson (2023) tar upp strukturen av observationen som en viktig del i genomförandet. De observationerna som genomfördes baserades på ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Ett strukturerat genomförande innebär att ett observationsschema eller protokoll utformas i förväg. Ett ostrukturerat innebär att ingen förberedelse genomförs. Observationerna utfördes med hjälp av ett observationsprotokoll som förbereddes i förväg, men under genomförandet gjordes även löpande anteckningar av det som observerades.

Genomförandet av observationerna ansågs lämpligt för att kartlägga reparationsflödet samt samla in data. Observationerna genomfördes för att skapa en bild av nuvarande flöde samt öka förståelsen kring hur processen genomförs. Utifrån observationerna kunde flödet kartläggas och sådant som orsakar problem i processen belysas. Observationerna visade också vart flaskhalsar och andra brister förekommer i processen. Den första observationen genomfördes tidigt i arbetet för att skapa en förståelse kring flödet under produktionstid. Det som observerats antecknades i det framtagna protokollet (se Bilaga A) på grund av sekretessinnehåll återges dock inte anteckningarna i bilagan. Observationen ägde rum under förmiddagen med start 10:24 och slutade 11:46. Under perioden förekom det en produktionspaus på cirka 20 minuter.

Den andra observationen genomfördes under samma dag som intervjuerna, men efter dessa avslutats. Denna observation var mindre strukturerad än den föregående, då syftet var att anteckna iakttagelser som speglade teoretiska begrepp samt reflektera över det som framkommit i intervjuerna. Resultatet av observationerna sammanställdes i rapportens nulägesbeskrivning. Tabell 1 ger en översikt över de genomförda observationerna utifrån struktur, datum av genomförande, tidsåtgång och syfte.

Tabell 1: Överblick av genomförda observationer.

Observation	Struktur	Datum	Tidsåtgång	Syfte
1	Semistrukturerad	2025-04-08	62 min	skapa bild av nuvarande flöde, se processen
2	Semistrukturerad	2025-04-29	35 min	Se över vad intervjuerna påvisat samt sådant som lämpar sig för teori

2.4.3 Intervju

Säfsten och Gustavsson (2023) beskriver intervjuer som ett sätt att samla in data för att erhålla information kring erfarenheter och vanor för att förstå en viss händelse. Det finns två typer av intervjuer, semistrukturerade och ostrukturerade, där valet beror på vilken typ av information som efterfrågas. I detta arbete valdes en semistrukturerad intervju, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2023) innebär att intervjun är öppen men utgår från ett valt tema, där det även finns utrymme att avvika för att fånga upp ny relevant information.

Studien använde sig av semistrukturerade intervjuer då de ansågs lämpliga för denna studie eftersom de medför både flexibilitet och struktur. De förutbestämda frågorna

kunde besvaras på ett tydligt sätt samtidigt som utrymmet fanns för att ställa följdfrågor vilket inte hade varit möjligt med en strukturerad intervju. Det framgår också att det skapar flexibilitet och möjliggör förtydliganden och oklarheter under intervjun. För att stödja intervjuerna användes en intervjuguide vilket Säfsten och Gustavsson (2023) menar är vanligt förekommande som metod. En intervjuguide är ett verktyg för att utforma intervjun genom att förutbestämma teman och frågeområden utifrån studiens syfte och frågeställningar.

Intervjuerna genomfördes på plats hos fallföretaget i en lugn och avslappnad kontorsmiljö. Säfsten och Gustavsson (2023) betonar vikten av platsval, där miljön bör vara ostörd och trygg för att respondenterna ska känna sig bekväma och skyddas från insyn från obehöriga. Vid intervjutillfällena deltog två intervjuare, den ena fokuserade på att anteckna medan den andra ledde samtalet. Detta arbetssätt bidrog till att informationen dokumenterades på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Säfsten och Gustavsson (2023) menar att det är fördelaktigt att vara två intervjuare vid genomförandet. För att kunna bearbeta intervjuerna samt säkerställa att viktig information inte missas användes även ljudinspelning genom mobiltelefon. Säfsten och Gustavsson (2023) tar upp risken med att enbart föra anteckningar, då viktig information kan gå förlorad. De menar därför att det kan vara värdefullt att även spela in intervjuer för att kunna gå tillbaka och lyssna igenom materialet i efterhand, om något av vikt skulle ha missats.

Totalt genomfördes 5 intervjuer på plats hos fallföretaget med produktionspersonal och annan berörd personal. Urvalet av respondenter gjordes i samråd med fallföretaget, baserat på deras kunskap om den aktuella processen. Särskild vikt lades vid att samla in information om nuläget samt att stärka kopplingen mellan teori och empiri. Respondenternas perspektiv var också viktiga för att få insikter om hur processen kan förbättras utifrån deras erfarenheter. Samtidigt menar Säfsten och Gustavsson (2023) att respondenterna ska väljas noggrant för att stärka validitet, valet av respondenter utgick ifrån deras involvering i produktionen samt arbetsuppgifter. Intervjuerna har illustrerats i Tabell 2 för att visa relevant information av antal respondenter, deras befattningar, intervjuform, tidsåtgång samt intervjudatum. Efter genomförandet sammanställdes de insamlade data och ljudinspelningarna raderades för att säkerställa respondenternas integritet och följa etiska riktlinjer.

Tabell 2: Intervju information.

Respondent	Befattning	Intervjuform	Tid	Datum
1	Produktionspersonal	Semistrukturerad	33 min	2025-04-29
2	Produktionspersonal	Semistrukturerad	32 min	2025-04-29
3	Produktionspersonal	Semistrukturerad	30 min	2025-04-29
4	Avdelningschef	Semistrukturerad	48 min	2025-04-29
5	Kvalitetssamordnare	Semistrukturerad	47 min	2025-04-29

Frågorna i intervjuerna varierade beroende på respondenternas olika ansvarsområde och roll inom fallföretaget. Vissa frågor ställdes till samtliga respondenter, medan andra frågor anpassades efter respondentens specifika arbetsuppgifter.

De olika frågorna finns i sin helhet i bilagor.

- Bilaga B innehåller frågorna som ställdes till respondenterna 1–3 vilket är produktionspersonalen.
- Bilaga C innehåller frågorna som ställdes till avdelningschefen, där vissa frågor skiljde sig från de som produktionspersonalen fick.
- Bilaga D innehåller frågorna till kvalitetssamordnaren, där frågorna anpassades något till respondentens ansvarsområde.

2.5 Studiens Kvalitet

2.5.1 Validitet

Säfsten och Gustavsson (2023) beskriver validitet som något som uppnås genom att studera utifrån det tänkta området. Datainsamlingen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i vad arbetet behandlar samt studiens syfte för att säkerställa ett trovärdigt resultat. Validitet handlar också om att visa att arbetet är trovärdigt med avseende på problematiseringen, frågeställningarna samt syftet. Det finns både intern och extern validitet. Intern validitet avser i vilken grad undersökningens resultat verkligen besvarar frågeställningarna. Extern validitet avser i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sammanhang eller liknande fall.

Studiens validitet har stärkts genom att tidigare forskning valts ut med tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar. Den interna validiteten stärks genom att den insamlade data syftar till att besvara studiens frågeställningar och syfte och att den använda teorin bygger på tidigare forskning. Metodval för datainsamling har utformats med hänsyn till studiens syfte, vilket därmed stärker den interna validiteten. Observationerna genomfördes för att uppnå syftet av studien samt som underlag för att besvara frågeställningarna, vilket höjer den interna validiteten. Det kan ses som en begränsning att endast ett fallföretag studeras vilket begränsar validiteten, men detta bedöms inte påverka studiens trovärdighet negativt då syftet är att studera det specifika fallet.

Den externa validiteten har stärkts genom bearbetning av relevant teori samt en detaljerad beskrivning av studiens genomförande. Säfsten (2023) menar att validiteten stärks genom att flera datakällor och datainsamlingsmetoder kombineras, vilket denna studie tillämpat genom observationer och intervjuer. Det framgår även att respondenterna som intervjuades valdes ut utifrån deras relevans för arbetet då ett felaktigt urval annars kan försämra studiens validitet (Säfsten och Gustavsson 2023).

2.5.2 Reliabilitet

Säfsten och Gustavsson (2023) definierar reliabilitet som tillförlitligheten i de mätningar som genomförs samt hur resultaten kan replikeras. De beskriver också reliabilitet som möjligheten att studien ger identiska resultat om den utförs under samma förhållanden och omständigheter, vilket kräver noggrann dokumentation samt att systematiskt samla in data. De betonar också att hög reliabilitet inte garanterar att det som mäts också mättes, vilket innebär att det inte finns någon korrelation mellan hög reliabilitet och hög validitet. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) är det viktigt att säkerställa en hög reliabilitet, men att det finns risk för fel vid mätning och tolkning av mätresultat. Exempel på sådana fel är bristande kunskap eller engagemang hos respondenter, otydliga intervjufrågor samt feltolkning av mätresultat. För att uppnå en hög reliabilitet har både intervjuer och observationer genomförts, men Bryman och Bell (2024) menar att det kan vara svårt att få hög reliabilitet då människor tenderar att förändra sitt beteende när de vet att de observeras. Det har det således tagits i beaktande att enbart observationer kan minska pålitligheten, genom att använda andra metoder såsom intervjuer samt litteraturstudie kan en hög reliabilitet uppnås. Datainsamlingen har dessutom dokumenterats noggrant både före och under genomförandet, vilket ytterligare stärker tillförlitligheten.

Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kan reliabiliteten stärkas genom att systematiskt samla in data och noggrant dokumentera datainsamlingen. För att möjliggöra

replikering av arbetet har genomförandet dokumenterats och beskrivits i detalj. Ytterligare ett sätt att stärka reliabiliteten är att använda flera datainsamlingsmetoder, såsom intervjuer och observationer (Säfsten och Gustavsson 2023). Detta motiverar valet av att använda båda metoderna i studien. Processen för insamling via observationer samt intervjuer redogörs tydligt, vilket bidrar till ökad reliabilitet. Innan observationer och intervjuer genomfördes så klargjordes syftet för respondenterna, i syfte att undvika missförstånd eller feltolkningar, vilket ytterligare stärker reliabiliteten.

Att bibehålla objektivitet genom hela arbetet bidrar till högre reliabilitet. Genom att inte blanda in egna värderingar utan enbart basera arbetet på insamlad teori och empiri stärks objektiviteten. Det framgår dock att fullständig objektivitet är svår att uppnå (Bryman och Bell 2024). För att eftersträva objektivitet baserades slutsatser och analys på den insamlade teorin och empirin. Egna uppfattningar som förekommer i arbetet har tydligt markerats som sådana. Att tydligt använda egna uppfattningar påverkar inte objektiviteten i sin helhet.

2.5.3 Generaliserbarhet

Säfsten och Gustavsson (2023) definierar generaliserbarhet som förmågan att överföra studiens resultat från utförd studie till andra sammanhang och målgrupper utanför den specifika kontext som studerats. Generaliserbarhet återfinns då den utförda studien kan appliceras i andra sammanhang. I denna studie kommer syftet att besvaras med hjälp av frågeställningarna. Genom att systematiskt och noggrant inhämta data, samt eftersom slöseri förekommer i många branscher, stärks studiens generaliserbarhet. Genom att studera ett utbrett ämne inom en mer specifik kontext kommer generaliserbarheten att öka då det kan appliceras på andra sammanhang där ledtid och slöseri studeras.

2.6 Etik

Etik är en viktig aspekt att förhålla sig till vid genomförande av studier och innefattar samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har gett sitt godkännande till att medverka. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om syftet med studien. Konfidentialitetskravet handlar om att data samt information behandlas förtroligt och inte delas med obehöriga. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast används för ändamålet (Blomkvist & Hallin 2018).

I denna studie har data samlats in genom både intervjuer och observationer. Respondenterna informerades före intervjuerna och gav sitt samtycke till att delta. De informerades även om att medverkan var frivillig samt att ljudinspelningarna raderades direkt efter sammanställning. De som berördes av observationerna hade informerats i förväg av ansvarig angående syftet med studien och varför observationerna genomfördes.

2.6.1 Hållbarhet

Hållbarhet kan delas in i 3 olika delar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I denna studie har fokus främst legat på den ekonomiska hållbarheten, då studien innefattar förslag på ett effektivare flöde, kortare ledtider samt identifiering av moment som kan bidra till kostnadsbesparingar. Hållbarhet definieras ofta som förmågan att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Ammeberg 2012). Även de sociala och ekologiska aspekterna har behandlats i viss mån, främst i de förslag som presenterades för fallföretaget eftersom dessa kan bidra till ökad social och ekologisk hållbarhet.

2.6.2 Användning av AI

Säfsten och Gustavsson (2023) menar att de etiska utmaningarna har ökat i takt med att användningen av AI har blivit vanligare under de senaste åren. De menar vidare att AI-genererad text inte bör betraktas som godkänd att använda som om den vore ens egen. AI-verktyg har i denna studie enbart använts för att förbättra textens grammatik. Ingen text i detta arbete har genererats av AI. Författarna har själva skrivit rapporten samt granskat dess innehåll och kan därför intyga att innehållet är deras eget. Författarna har full insikt i rapportens innehåll, kan redogöra för dess delar och står bakom hela arbetet.

3. Teori

I detta avsnitt presenteras relevant teori som används för att uppnå studiens syfte.

3.1 Lean

Lean production är ett arbetssätt som kombinerar flera metoder och principer i en helhet, med målet att skapa en effektiv, flexibel och välorganiserad produktion som strävar efter att bemöta kundens behov. Lean har sitt ursprung i Toyota production System (TPS) som växte fram under slutet av 1900-talet, där deras sätt att effektivisera och höja kvaliteten i deras processer ansågs ge konkurrensfördelar inom flera tillverkande branscher (Womack & Jones 2003; Liker 2004). Begreppet beskrivs vidare av Kennedy och Widener (2008) som menar att kärnan i Lean är elimineringen av slöseri och onödiga aktiviteter. Detta skapar en flexibel produktion som ger möjlighet anpassning av verksamheten efter förändringar i marknaden och kundernas efterfrågan.

Womack och Jones (2003) definierar Lean vidare genom fem grundprinciper: att specificera vad som skapar värde för kunden, identifiera hela värdeflödet, säkerställa flöde i värdeskapande aktiviteter, låta kundens efterfrågan styra produktionen samt att sträva efter perfektion. Metoden skapar då förutsättningar för att sätta kundens behov i fokus och möjliggör att organisera verksamheten kring detta (Sörqvist 2013). Genom att fokusera på aktiviteter som skapar kundvärde och samtidigt eliminera sådant som förbrukar mer resurser än de tillför i värde, kan företag inte bara förbättra produktkvaliteten utan även öka både produktionseffektiviteten och lönsamheten (Womack & Jones 2003). Därmed kan Lean ses som mer än enbart en uppsättning tekniker, snarare som ett övergripande synsätt på hur en verksamhet kan drivas och utvecklas.

3.1.1 Standardiserat arbetssätt

Ett standardiserat arbetssätt är en central del av företagets strävan efter högre kvalitet, lägre kostnader och förbättrad leveransprecision. Enligt Olhager (2013) innebär standardisering att arbetsrutiner utvecklas och formaliseras för att vara pålitliga, både för medarbetare och för processen. Liker (2021) betonar att ett framgångsrikt standardiserat arbetssätt balanserar strukturerade rutiner med tillräcklig flexibilitet för att möjliggöra kontinuerlig förbättring och innovation. Genom att dokumentera och systematisera arbetsmoment kan företag identifiera avvikelser och vidta åtgärder för att optimera sina processer, vilket skapar förutsättningar för ökad effektivitet och kvalitetssäkring. Standardisering bidrar även till flera positiva effekter, såsom ökad förutsägbarhet, högre produktionskapacitet och minskad personalomsättning. Samtidigt förbättras arbetsmiljön genom tydligare rutiner och minskad stress (Olhager 2013).

För att ett standardiserat arbetssätt ska kunna implementeras krävs engagemang från medarbetarna, eftersom de som utför arbetet bör vara delaktiga i utvecklingen av standarden. Detta minskar risken för motstånd och ökar motivationen, vilket i sin tur främjar en kultur av ständiga förbättringar (Münstermann, Eckhardt & Weitzel 2010). Vidare är verktyg såsom PDCA (Plan-Do-Check-Act) och 5S viktiga för att strukturera och underlätta implementeringen, då de möjliggör ett systematiskt angreppssätt för förändringsarbetet. En väl genomförd standardisering ger således företaget möjlighet att uppnå stabilitet, effektivisera resursanvändning och stärka sin konkurrenskraft på lång sikt (Olhager 2013).

Standardisering är ett verktyg inom Lean-metodiken. Det är ett av de mindre använda verktygen, men anses vara kraftfullt eftersom det ligger till grund för kontinuerlig förbättring. Det standardiserade arbetet pågår kontinuerligt, minskar variationer och förbättrar kvaliteten i processerna. Fördelar med standardiserat arbete är att alla får samma information om aktuella processer och rutiner, att det blir lättare att lära upp nya operatörer, samt att det skapas ett tydligt utgångsläge för det kontinuerliga förbättringsarbetet (Nicholas & Soni 2006; MÍkva et al. 2016). Standardisering är också fördelaktigt eftersom den säkerställer att arbetsmomenten har struktur och utförs så effektivt som möjligt. Oavsett vem som utför arbetet uppnås samma kvalitetsnivå (Abdullah 2003). MÍkva et al. (2016) utvecklar vidare och menar att det är viktigt att använda sig av standardiserat arbetssätt för att skapa ordning på arbetsplatsen, förhindra slöseri (MUDA), obalans (MURA) samt överbelastning (MURI). Att införa en standard kan vara både svårt och krävande. En standard bör innehålla nödvändiga instruktioner för medarbetarna, vara enkel att förstå, möjlig att snabbt justera i processen, tydlig för användaren samt ge möjlighet att se effekterna vid förändring.

3.1.2 Slöseri

Ohno (1988) introducerar begreppet *muda* inom Lean-filosofin, ett japanskt uttryck som översatt till svenska betyder slöseri. Muda avser aktiviteter som förbrukar resurser utan att generera något mervärde i värdeflödet. Ursprungligen identifierades sju typer av resursslöseri som inte tillför värde inom affärs- och produktionsprocesser. Ett åttonde slöseri tillkom senare, efter att västvärlden tolkat och vidareutvecklat det som blev begreppet Lean (Liker 2004).

Arbetet med att driva förändring och förbättra flödeseffektiviteten inom en organisation är beroende av en systematisk identifiering och eliminering av slöseri (Liker 2004; Bergman & Klefsjö 2020). Liker (2004) beskriver de sju huvudtyperna av icke värdeskapande slöseri, baserat på Toyotas ursprungliga identifiering och västvärldens tillägg, för att tydliggöra kategoriseringen av slöseri inom organisationer. Dessa benämningar presenteras i Tabell 3.

Tabell 3. De åtta typerna av slöseri

Slöseri	Beskrivning
Överproduktion	Uppstår när fler produkter tillverkas än vad som efterfrågas, vilket resulterar i överskottslager och ineffektiv resursanvändning.
Väntan	Ineffektiva arbetsflöden gällande material, personal eller information kan leda till väntetider och därmed en ineffektiv användning av tid.
Transporter	Transporter betraktas som en icke värdeskapande aktivitet eftersom de inte tillför direkt värde till produkten, även om de kan vara nödvändiga för processen.
Överarbetning eller felaktig bearbetning	Ineffektiv layout, bristande produktutformning eller oorganiserade arbetsplatser kan leda till onödiga arbetsmoment, vilket ökar risken för felaktigheter och tidsförluster.

Onödiga eller inkorrekta arbetsmoment	Överflödiga eller felaktiga arbetsmoment i produktionsprocessen kan orsaka onödigt arbete och försämrad effektivitet.
Defekter	Kassation eller reparation av produkter som inte uppfyller kvalitetskraven leder till slöseri av både tid och material.
Lager	Obalanserade lager av råmaterial, halvfabrikat eller färdiga produkter kan leda till hög kapitalbindning samt ökad risk för kassation eller föråldring av produkter.
Outnyttjad kompetens	Att inte tillvarata medarbetares kunskap och expertis i förbättringsarbetet innebär en ineffektiv användning av tillgängliga resurser.

Denna klassificering av slöseri inom Lean ger en grundläggande förståelse för hur organisationer kan identifiera och eliminera ineffektiviteten i syfte att förbättra verksamhetens övergripande produktivitet och resursanvändning.

3.1.3 5S

Effektivisering av produktionsprocesser är en central del i moderna industriella verksamheter där metoder för att reducera slöseri och förbättra arbetsflöden ofta tillämpas. En av de mest etablerade metoderna inom detta område är 5S-metoden, som syftar till att skapa en organiserad, säker och standardiserad arbetsmiljö (Bergman och Klefsjö 2020). Metoden består av fem steg: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Dessa steg syftar till att skapa en systematisk process som minskar ineffektivitet och optimerar produktionsförhållanden.

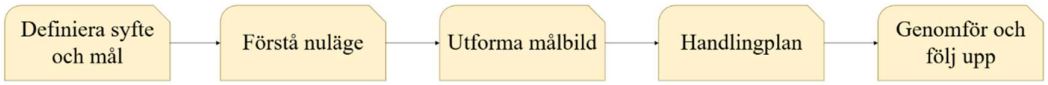
Metodens fem steg kan ses som en stegvis process där varje moment bygger vidare på det föregående steget (Voehl, Harrington, Mignosa & Charron 2014). Sortera innebär att en systematisk genomgång av arbetsområdet utförs i syfte att identifiera och eliminera onödiga objekt i produktionen. Nästa steg, Strukturera, handlar om att minimera tiden det tar att hitta och använda verktyg och material genom att organisera dessa. Detta steg syftar till att optimera arbetsflödet genom att tydligt definiera var de befintliga resurserna ska placeras.

Det tredje steget, Städa, syftar till att upprätthålla en välorganiserad och ren arbetsplats, vilket bidrar till en mer tilltalande arbetsmiljö samt möjliggör snabb och enkel identifiering av avvikelser eller potentiella problem i produktionen. Standardisera innebär att etablera rutiner eller visuella markeringar för att säkerställa att de tre första stegen upprätthålls över tid. Slutligen syftar det femte steget, Skapa vana, till att implementera en kultur där 5S blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Detta bidrar till att arbetet med långsiktiga förbättringar och kontinuerlig utveckling effektiviseras (Bergman & Klefsjö 2020; Voehl et al. 2014).

3.2 VSM: Value stream mapping

Värdeflödeskartläggning (Value Stream Mapping, VSM; exempel illustrerat i Figur 1) är en metod inom Lean-filosofin som används för att kartlägga och analysera material- och informationsflödet genom en process. Syftet med värdeflödesanalys är att identifiera aktiviteter som skapar värde för kunden och att eliminera eller minimera

aktiviteter som inte tillför något värde. Genom att förstå hela flödet kan företag optimera sina processer för att minska ledtider och resursslöseri.



Figur 1. Exempel på arbetsprocess med VSM

Enligt Sörqvist (2013) innebär värdeflödesanalys att företag systematiskt analyserar sina processflöden utifrån kundernas behov och förväntningar. Genom denna analys kan företag avgöra om aktiviteter skapar värde eller om de bidrar till slöseri. Kartläggningen kan genomföras på olika nivåer inom verksamheten: global nivå, verksamhetsnivå, tvärfunktionell nivå och aktivitetsnivå. På aktivitetsnivå fokuseras analysen på specifika delar av processen, ofta med hög detaljnivå. Jasti och Sharma (2014) beskriver hur värdeflödesanalys har en positiv påverkan på processen där både ledtid och processtid förbättrades. Värdeflödesanalys kan även identifiera flaskhalsar genom att synliggöra de moment som tar längst tid att genomföra.

Rother och Shooks (1999) definition av värdeflödeskartläggning styrker Sörqvists (2013) beskrivning av VSM och definierar metoden som ett sätt att kartlägga och analysera ett företags material- och informationsflöde, där processen kartläggs från slutkund tillbaka till leverantör. Genom att använda symboler och visuella representationer skapas en tydlig överblick av hur värdeflödet fungerar. Metoden underlättar identifiering av slöseri, förbättringsområden och möjligheter att optimera flödet. En fördel med värdeflödeskartläggning är att den tydliggör hela processen, från början till slut, vilket underlättar förståelsen av helheten snarare än av enskilda delar. Jasti och Sharma (2014) menar att en produktionsprocess kan förbättras genom att tillämpa värdeflödeskartläggning för att kartlägga det nuvarande flödet samt genomföra förändringar med kartläggningen som underlag.

När en värdeflödesanalys genomförs delas aktiviteterna in i tre huvudkategorier: värdeskapande aktiviteter, icke-värdeskapande aktiviteter och nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter (Olhager 2013). Värdeskapande aktiviteter är sådana som direkt förändrar produktens form eller funktion, såsom montering eller bearbetning. Icke-värdeskapande aktiviteter innefattar transporter, lagerhållning och kvalitetstester, det vill säga moment som förbrukar resurser utan att bidra till produktens slutliga värde. Slutligen finns nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter, såsom inköp och beredning. Dessa aktiviteter stödjer de värdeskapande aktiviteterna, men skapar inte direkt mervärde för kunden.

3.3 Prioritering i produktion

Olhager (2013) beskriver prioriteringsregler som ett verktyg för att styra och skapa ordning för hantering av delar som väntar i kö. Genom att upprätta prioriteringsregler kan den interna effektiviteten påverkas positivt. Prioriteringen kan baseras på hur delen påverkar den order den tillhör. Eftersom orderns leveransdatum påverkar prioriteringen, kan ett ändrat leveransdatum också förändra dess prioritet. Prioriteringen kan således innebära att delar med kortast operationsledtid får högre prioritet, vilket dock kan påverka hanteringen av delar med längre bearbetningstid (Olhager 2013).

Trygg (1999) tar upp olika faktorer som påverkar hur prioriteringen ska utformas. Att ta hänsyn till flera faktorer ökar komplexiteten, vilket gör prioriteringen mer utmanande. Kortaste genomloppstid innebär att delar med kortast genomloppstid hanteras först, vilket vanligtvis leder till färre delar i arbete och kortare total genomloppstid. Att enbart prioritera efter genomloppstid kan leda till att delar med längre genomloppstid blir försenade. Att i stället prioritera delar med kortast kvarvarande genomloppstid är fördelaktigt om delarna följer liknande processer. Slutligen belyses principen om tidigaste färdigdatum, där de delar som har tidigast färdigdatum prioriteras. Denna metod är särskilt användbar vid stabil genomloppstid (Trygg 1999).

3.4 Human Lean

För att en organisation ska fungera effektivt bör dess resurser användas för att skapa värde och minska slöseri (Ohno 1988). Detta är den grundläggande filosofin som Lean bygger på och för att det ska fungera är respekt för människan avgörande, menar Emiliani (2006). Halling (2019) introducerar begreppet *Human Lean,* vilket sammanfogar hälsoteorin Känsla av sammanhang (KASAM) med Lean-filosofin för att uppnå en mer hälsosam och produktiv verksamhet. Human Lean-perspektivet utgår från att en organisations framgång är starkt beroende av hur den värdesätter och engagerar sina medarbetare, vilka betraktas som dess mest centrala resurs. Halling (2019) betonar att människors tankesätt och beteenden utgör kärnan inom Lean-filosofin och att organisationer, genom att skapa gynnsamma förutsättningar, kan möjliggöra maximalt engagemang och därmed uppnå bästa möjliga resultat.

Emiliani (2006) menar att chefer historiskt sett har inkluderat aspekter av Lean selektivt i befintliga metoder, där fokus har legat på kortsiktiga kostnadsbesparingar utan tillräcklig helhetshänsyn till affärsverksamheten eller dess intressenter. Detta har lett till att respekten för människor ofta har missförstått eller saknats när organisationer försökt implementera Lean (Emiliani 2006). Halling (2019) bekräftar detta genom att påpeka att många försök att implementera Lean beskrivs som misslyckade, delvis på grund av att implementationen haft en verktygsorienterad syn på Lean, utan förståelse för dess filosofiska principer.

Enligt Halling (2019) är produktivitet beroende av mindset, vilket innebär att människor tillför värde genom kompetens, laganda, effektivitet och stolthet. Han menar att människor inte ska ses som resurser, utan snarare att de besitter resurser. Det är därför viktigt att skapa en arbetsplats där människor både vill och ges möjlighet att använda sina resurser för att bidra till värdeskapande, eliminering av slöseri och kontinuerlig förbättring av arbetsprocesser. Hälsan blir därmed en viktig faktor för att säkerställa att människor ges möjlighet att göra sitt bästa på arbetet.

3.4.1 KASAM: Känsla av sammanhang

Antonovsky (1987) introducerar det salutogena synsättet, vilket utgör grunden för begreppet Känsla av sammanhang (KASAM). Han beskriver KASAM som ett uttryck för i vilken grad en person upplever tillit till att tillvaron är förutsägbar. Det innebär också en tilltro till att händelser får en positiv och rimlig utgång. Hanson (2018) vidareutvecklar detta genom att beskriva det salutogena synsättet som ett arbetssätt som främjar hälsa genom att fokusera på förebyggande insatser snarare än på faktorer som orsakar skada eller sjukdom. Inom ramen för KASAM ses stress och påfrestningar som naturliga delar av livet och det avgörande är individens förmåga att hantera dessa på ett gynnsamt sätt. För att stärka detta synsätt lyfter KASAM fram tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1987; Halling 2019).

Antonovsky (1987) beskriver begriplighet som den utsträckning i vilken individen upplever världen omkring sig som begriplig, och förnuftsmässigt kan tolka samt förstå de intryck som ges. Begriplighet innebär till stor del att individen kan tolka sina egna erfarenheter på ett strukturerat och förutsägbart sätt vilket minskar förekomsten av överraskningar eller upplevelsen av kaos i vardagen. Brist på begriplighet kan göra att tillvaron känns slumpmässig och okontrollerbar, vilket enligt Antonovsky (1987) kan minska individens motståndskraft att hantera stressfyllda situationer.

Hanterbarhet handlar om att individen upplever sig ha tillgång till interna och externa resurser för att ges möjlighet att bemöta de krav som ställs på individen. En person med hög hanterbarhet upplever kontroll och delaktighet i sin tillvaro. Tvärtom tenderar en person med låg hanterbarhet att se sig som ett offer för de omständigheter och situationer som omger hen (Antonovsky 1987).

Antonovsky (1987) menar att den känslomässiga kärnan i KASAM representeras av meningsfullhet, som avser i vilken grad individen upplever att livet har en djupare innebörd. Om individen upplever meningsfullhet vill denne investera energi och engagemang i de utmaningar som uppstår. Meningsfullhet handlar om livsinställning, framtidstro och en upplevelse av att motgångar kan ge lärdomar.

Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bildar tillsammans ett dynamiskt system där varje komponent förstärker de andra. Begriplighet skapar grunden för hanterbarhet, medan meningsfullhet ger drivkraften att vilja förstå och påverka sin tillvaro. Om någon av komponenterna är svag riskerar hela känslan av sammanhang att försvagas. Särskilt meningsfullheten lyfts fram som central, men Antonovsky (1987) betonar att alla tre delar är nödvändiga för att utveckla och upprätthålla en stark känsla av sammanhang och därigenom stärka individens hälsa.

3.5 Trä som levande material

Trä betraktas som ett levande material, vars dynamiska egenskaper gör det benäget att förändras under behandlings- och bearbetningsprocesser (Esping et al. 2005; Kodytek et al. 2022). Sådana förändringar kan resultera i avvikelser som leder till en bristfällig eller ofullständig produkt**,** det vill säga en defekt**,** vilket utgör en kvalitetsbrist. Flera faktorer kan ligga bakom att dessa förändringar uppstår. Den primära källan anses av Källander (2013) vara variation i materialets fuktkvot vilket påverkar materialets egenskaper över tid. Denna uppfattning styrks av Esping et al. (2005), som beskriver hur materialet sväller vid upptag av fukt och krymper vid uttorkning. Sundqvist (2004) beskriver detta som en viktig del i arbetsprocessen med trä, och menar att bättre kunskaper om de

kemisk-tekniska förändringarna, där fuktkvoten spelar en central roll, kan leda till ett mer formstabilt och estetiskt tilltalande material.

Biologiska angrepp på materialet, såsom svampskador eller maskhål till följd av insektsangrepp, nämns av Kodytek et al. (2022) som en bidragande orsak till defekters uppkomst. Källander (2013) bygger vidare på den biologiska orsaken och lyfter mögeltillväxt som en ytterligare faktor som kan leda till ett slutresultat med bristfällig kvalitet gällande dess estetiska utseende alternativt till en kvalitetsförlust i produkten. Kvalitetsförluster är något som Bergman och Klefsjö (2020) menar att en verksamhet bör försöka undvika, då högre kvalitet har en direkt koppling till ökad lönsamhet och långsiktig framgång för verksamheten.

Vidare pekar Källander (2013) på ytans fuktkvot, tidigare biologiska angrepp, omgivningens relativa luftfuktighet, temperatur samt exponeringstid som externa faktorer, vilka kan påverka mögeltillväxten.

Vanligt förekommande defekter som gör att produkter enligt svensk standard (SS 056812:2011, s. 3) inte uppnår godtagbar kvalitet innefattar bland annat blåsor och kratrar, ytdefekter som repor eller sprickbildning samt rinning. Träguiden (2019) styrker denna syn genom att förklara uppkomsten av solvärme- och fuktblåsor samt sprickbildning som defekter som kan uppstå tidigt i torkningsprocessen efter målning. Tan och Ng (2019) identifierar handhavandefel i samband med materialhantering under produktion eller transport som en betydande orsak till produktdefekter inom träindustrin. Deras analys visar att upp till 30 % av de identifierade defekterna kan härledas till mänskliga faktorer såsom oaktsamhet eller felaktig hantering.

3.5.1 Flisning

Flisning i trämaterial utgör en typ av ytdefekt som uppstår när träets fiberväv slits upp, vanligen i samband med mekanisk bearbetning såsom kapning, slipning eller formfräsning. Detta kan förklaras av brister i bearbetningsprocessens kvalitet, men har även identifierats som ett resultat av mänskliga faktorer, såsom hanteringsrelaterade skador samt fel vid manuell bearbetning och visuell inspektion. Flisning förekommer frekvent i industriella processer där trädetaljer bearbetas i hög takt och kännetecknas av att små partier av materialet lossnar eller spricker längs fibrerna (Tan & Ng 2019).

Tan och Ng (2019) identifierar flisning som en av de vanligast förekommande ytdefekterna inom tillverkning av trädetaljer. Detta betonas ske i en högre grad vid bearbetning på en industriell nivå där toleransen för processvariation är låg. Flisning påverkar inte enbart produktens visuella kvalitet, utan kan även leda till problem i efterföljande processteg såsom, försämrad vidhäftning vid ytbehandling eller uppkomst av håligheter, vilka i sin tur kan bidra till blåsbildning.

Kodytek et al. (2022) understryker vikten av att kontrollera träytans mikrostruktur innan applicering av färg. Likt Tan och Ng (2019) påpekar Kodytek et al. (2022) att ytdefekter, såsom sprickor eller övriga fiberstörningar, kan fungera som initiationspunkter för blåsbildning. De menar att om färgskiktet appliceras på ett skadat eller ojämnt underlag kan beläggningen få svårt att fästa korrekt, särskilt vid användning av vattenburna system där inträngningen i träets struktur är avgörande för god vidhäftning

3.5.2 Fukt

Att måla trädetaljer innebär mer än att bara applicera färg på en yta, då det är en process där materialets ursprungliga egenskaper i allra högsta grad påverkar produktens slutresultat. Trä är ett hygroskopiskt material (Wilson 2017; Forest Products Laboratory [FPL] 2010) vilket innebär att det kontinuerligt förändras och anpassar sin fukthalt i förhållande till omgivningens luftfuktighet. Denna fukthalt mäts med termen fuktkvot, som definieras av mängden vatten i procent av träets torra massa (Esping et al. 2005; FPL 2010). När trä absorberar eller avger fukt förändras dess dimensioner, eftersom det sväller vid upptag och krymper vid uttorkning. Denna rörelse medför att materialet förväntas förändras när en bearbetningsprocess antingen medför fukt eller torkar materialet (FPL 2010).

Om trä målas när dess fuktkvot är för hög kan färgskiktet riskera att spricka, flagna eller bubbla när träet senare torkar eller krymper, vilket försämrar kvaliteten på resultatet. Detta beror på att färgskiktet inte kan följa träets rörelser (Esping et al. 2005). Samtidigt kan själva trämaterialet ta skada av förändringar i fuktkvot. Upprepade fuktrörelser leder till trötthet i materialets fiberväv, vilket över tid kan orsaka mikrosprickor, deformationer och permanenta strukturella förändringar. Vid frekvent exponering för höga fuktnivåer under förvaring i olika delar av produktionen ökar risken för biologisk nedbrytning, exempelvis i form av mögel- och rötskador. Denna förändring har potential att leda till negativa effekter på materialets kvalitet eller resultatet av ett målningsmoment där fukt tillkommer (FPL 2010).

Eftersom målningsprocessen innebär tillförsel av fukt till materialet genom applicering av en vätskebaserad beläggning, måste flera faktorer beaktas för att säkerställa ett godtagbart resultat. Träets fuktkvot vid tidpunkten för målning är en avgörande faktor för att uppnå ett hållbart och tillfredsställande resultat. Om fuktkvoten är för hög kan färgen ha svårt att fästa ordentligt mot underlaget, vilket i sin tur kan orsaka blåsor i färgskiktet och försämra vidhäftningen (Esping et al. 2005; Källander 2013).

3.5.3 Blåsor

Blåsor i ytbehandlade träprodukter kännetecknas av upphöjningar i färgskiktet och är en typ av ytdefekt. Uppkomsten av blåsor orsakas oftast av instängd fukt, luft eller gas som expanderar under torkning eller härdning av materialet (Träguiden 2019; FPL 2010). Enligt svensk standard (SS 056812:2011 s. 2–3) betraktas blåsor som en visuell defekt i bedömning om dess utseende vid slutbesiktning och anses vara oacceptabla på synliga ytor.

Blåsbildningen kan i de flesta fall härledas till variationer i materialets egenskaper eller till hur färgen reagerar under torkning (Esping et al. 2005). Om fukt, luft eller vattenånga stängs in under färgfilmen och inte hinner avdunsta innan ytfilm bildas kan detta orsaka att färgen lyfts upp inifrån och en blåsa bildas. Graystone (2001) förklarar att blåsbildning ofta uppstår vid en kombination av svällning i färgfilmen och osmotiskt tryck vid gränsytan mellan färg och underlag. Detta har en större chans att inträffa i fuktiga eller vattenpåverkade system där vätska tillförs i någon form. När vidhäftningen är låg kan sådana spänningar separeras från träytan.

Esping et al. (2005) framhäver att fuktrelaterade spänningar i trät är en viktig faktor som står bakom orsaken till ytdefekter. Om träet har en hög fuktkvot vid målningen eller om torkningen av färgskiktet sker för snabbt beskrivs som särskilt problematiskt. Detta kan leda till att ytfilmen hinner täta ytan innan fukt hinner lämna materialet, vilket resulterar

i att när vattenånga avdunstar från materialet fastnar det under ytfilmen och resulterar i en blåsa. Esping betonar vikten av en korrekt initial fuktkvot samt en kontrollerad torkningsprocess för att undvika dessa defekter.

Vidare påpekar Kodytek et al. (2022) att variationer i träytans struktur, såsom kvistar, porer eller sprickor, kan försvåra färgens vidhäftning till materialet. De strukturella ojämnheterna kan också leda till att fukt eller luft fångas och vid ett senare tillfälle i torkningsprocessen expanderar och resulterar i blåsbildning. Detta gäller i synnerhet under industriella processer med snabb härdning, där ytans förutsättningar inte alltid är homogena.

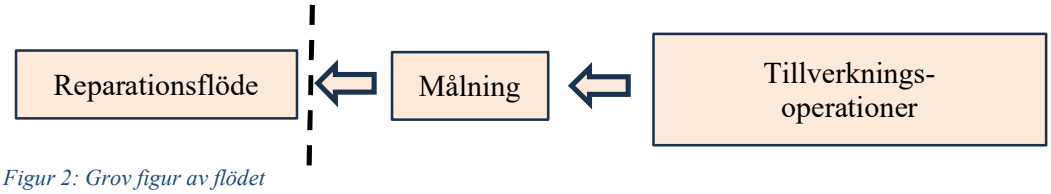
4 Nulägesbeskrivning

I detta avsnitt presenteras företagsbeskrivning samt en nulägesbeskrivning baserad på observationer och intervjuer.

4.1 Företagsbeskrivning

Fallföretaget är ett svenskt företag som tillverkar fönster och ingår i en större koncern. Kunderna återfinns främst inom Norden. Deras sortiment består av flera olika typer av fönster som varierar i kulör och storlek. Produkterna kan ha olika funktioner, exempelvis sidohängt, fast eller vrid. Ett fönster består av flera olika delar där trädetaljer utgör ramen för fönstret. Trädetaljerna kan fås i 16 olika standardkulörer både invändigt och utvändigt, men valfri kulör kan efterfrågas för båda sidor. Den nuvarande måleriavdelningen består av två maskiner som automatiskt målar trädetaljerna. När detaljerna har målats kontrolleras de manuellt efter defekter. Om någon defekt upptäcks, sorteras de ut och hamnar i reparationsflödet.

Figur 2 nedan visar överskådligt hur flödet från början av tillverkningen till att trädetaljer eventuellt hamnar i reparationsflödet.



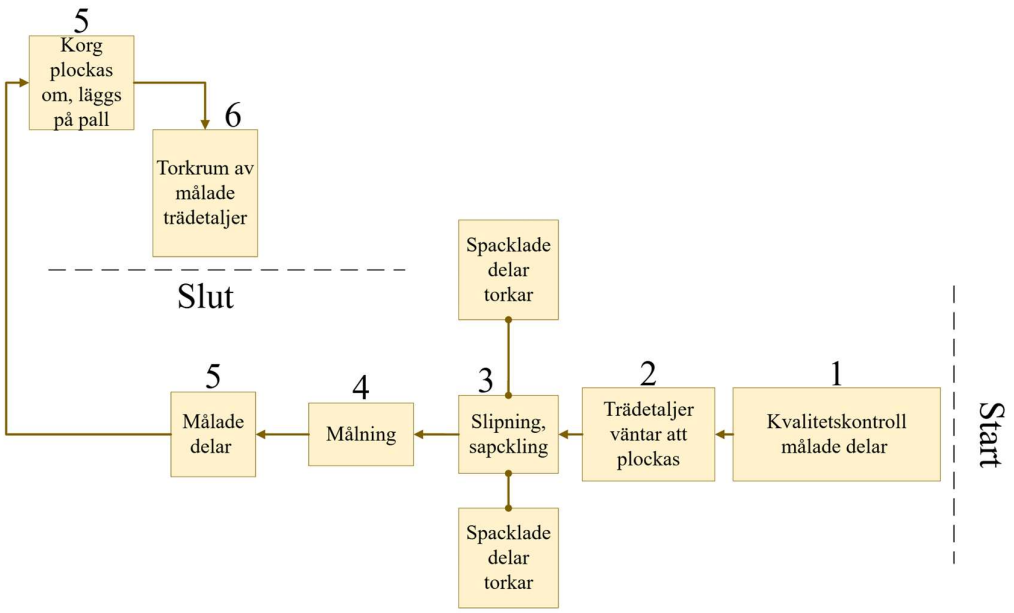
Figur 2: Grov figur av flödet

Företagets olika avdelningar producerar delar som slutligen monteras ihop till ett färdigt fönster. Trädetaljerna utgör ramen för fönstret och målas i måleriavdelningen innan fönstret slutligen monteras ihop. Måleriet består av två anläggningar där virket målas, och därefter utförs en manuell kvalitetskontroll som identifierar defekta delar. De defekta trädetaljerna hamnar i ett reparationsflöde. I reparationsflödet sker manuellt arbete i form av slipning, grundmålning och torkning. Företaget upplever att nuvarande reparationsflöde är tidskrävande. Ledtiden varierar mellan 2–8 timmar innan den reparerade detaljen återgår till produktionen, vilket kan skapa flaskhalsar i hela produktionen. Fallföretaget har en vision om att ledtiden ska minskas för att kunna uppnå en effektivare produktion och minimera flaskhalsar som uppkommer i reparationsflödet.

Företaget arbetar kontinuerligt med att se över sitt flöde i syfte att ständigt förbättra hela verksamheten. Det är därför naturligt att även reparationsflödet i måleriet ska förbättras genom att minimera slöseri och minska ledtiden. Flödet som studien behandlar tillhör den nya anläggningen, som är den modernare av de två anläggningar som målar trädetaljerna.

4.2 Reparationsflödet

Produktionslinan målar trädetaljer, vilka genomgår ett flöde där varje detalj slutligen når en manuell kvalitetskontroll. Där kontrolleras varje trädetalj visuellt efter defekter såsom utslag i träet (flisning), luftfickor under färgen (blåsor), fuktskador samt andra typer av defekter som påverkar kvaliteten. Defekterna varierar i hur svåra de är att upptäcka. Trädetaljer som inte klarar kvalitetskontrollen går vidare till ett reparationsflöde, där de bearbetas med fokus på att eliminera defekterna. Figur 3 visar en schematisk bild över hur flödet ser ut från kvalitetskontroll tills det att trädetaljen når torkrummet. Varje ruta och nummer (1–6) representerar en station i reparationsflödet. Den schematiska bilden visar reparationsflödet uppifrån och har tagits fram utifrån observationer och genomförda intervjuer.



Figur 3: Bild över flödet uppifrån (framtagen av författarna)

Station 1 visar var kvalitetskontrollen av målade trädetaljer genomförs. Trädetaljer som inte klarar kontrollen förs via ett transportband till ett plockbord, vilket utgör station 2. Vid station 3 placeras defekta delar på ett arbetsbord där de slipas eller spacklas för att ta bort defekten. En trädetalj som reparerats genom spackling läggs i en bur för att låta spacklet torka i ca 10 min. När spacklet torkat slipas trädetaljen i samma station. I station 4 placeras trädetaljerna manuellt i en målningsbox och grundmålas för hand. Den grundmålade trädetaljen placeras i en bur vilket utgör station 5. När buren är full transporteras den manuellt bort till torkrummet. Trädetaljerna flyttas sedan över till en annan bur, som körs in i torkrummet. Detta utgör station 6, där trädetaljerna torkas i cirka 20 minuter.

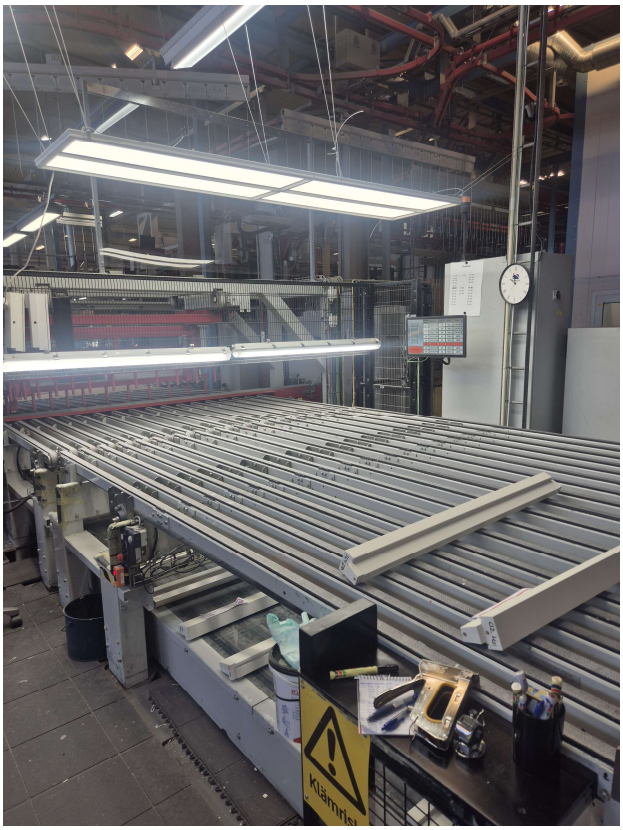
Vid observationerna framkom det att flödet innehåller mycket olika moment varav flera inte är värdeskapande enligt teorin. Det framkom även att det är rörigt på arbetsplatsen och att arbetet utförs på olika sätt utan någon tydlig standardisering. Det saknas tydlig dokumentation eller tillvägagångssätt för hur trädetaljer ska väljas för reparation. Arbetet utförs istället utifrån individens eget arbetssätt. Trädetaljerna plockas och repareras utifrån den detalj som ligger längst fram.

Observationerna visade att olika stationer har väntetid mellan momenten för att reparera trädetaljerna. Det observerades även flera moment där trädetaljerna förflyttades manuellt, både mellan och inom stationer. Vid ett tillfälle förflyttades en pall till torken (station 6), där den packades om till en annan pall innan den manuellt kördes in i torkrummet med en palldragare. Båda observationerna visade att arbetet sker på en begränsad yta samt att ytan upplevs som rörig och ostrukturerad med många delar och produkter samlade på liten yta. Observationerna visade också att station 2 var fullbelagd under båda observationstillfällena, samt att station 3 upplevdes som ostrukturerad eftersom arbetet utfördes på olika sätt.

4.3 Stationerna i reparationsflödet

Station 1 Kvalitetskontroll

Figur 4 visar station 1 som består av ett ankomstband där målade trädetaljer anländer för att genomgå en visuell kvalitetskontroll. Detaljerna kommer ut ur målerimaskinen, plockas manuellt av från bandet och kontrolleras visuellt av personal. Godkända trädetaljer plockas av och läggs i bur för att skickas vidare i produktionen, utan att gå in i reparationsflödet. Trädetaljer som inte klarar kontrollen lyfts inte av utan fortsätter istället vidare på bandet. I Figur 4 syns två trädetaljer som ligger på bandet. Dessa har inte klarat den genomförda kvalitetskontrollen och hamnar därför i reparationsflödet.



Figur 4. Delar anländer från målning.

Station 2 plockbord för trädetaljer

Figur 5 visar station 2 där trädetaljerna hamnar efter den visuella kvalitetskontrollen. Trädetaljerna kommer från bandet och placeras på ett bord (se Figur 5). Trädetaljerna ligger på bordet och plockas manuellt efter hand. Trädetaljerna läggs sedan på ett arbetsbord för reparation. Vissa delar är försedda med en lapp som innehåller information om trädetaljerna. Det framgick även att vissa trädetaljer bars till bordet för hand, utan att passera igenom transportbandet. Vid observationens början låg 24 trädetaljer på bordet. Under observationen tillkom ytterligare 27 delar utan att det plockades trädetaljer från bordet. Under observationen arbetade personalen med trädetaljer i burar, där spacklet behövde torka. Detta innebar att inga delar plockades från bordet under tiden dessa bearbetades



Figur 5. Station 2 trädetaljer väntar på att plockas.

Station 3 Spackling samt slipning

Figur 6 visar station 3, där trädetaljerna slipas, spacklas och borstas för att åtgärda olika defekter. De hämtas manuellt från föregående station och läggs därefter på ett arbetsbord, där reparationsprocessen inleds med att operatörerna identifierar defekter för att avgöra vilken åtgärd som krävs. Om trädetaljerna behöver spacklas, läggs de i en bur för att torka. När spacklet har torkat, slipas och borstas trädetaljen. Om spackling inte behövs, slipas och borstas trädetaljen direkt, innan den manuellt förs vidare till nästa station.



Figur 6. Station 3 slipning/spackling av trädetaljer

Station 4 Grundmålning

Figur 7 visar station 4 dit trädetaljerna som har slipats och borstas hamnar för att grundmålas. Trädetaljerna flyttas manuellt till målningsboxen trädetaljerna grundmålas av operatör som arbetar på stationen innan. Grundmålningen sker med trycksprutа. Den grundmålade trädetaljen staplas sedan på en EU-pall.



Figur 7: Station 4 grundmålning av trädetaljer.

Station 5 Målade trädetaljer

Figur 8 visar station 5 där grundmålade trädetaljer om och kan transporteras vidare till nästa station. Staplingen utförs manuellt av samma operatör som grundmålat.



Figur 8: Station 5 grundmålade delar staplas

Station 6 Torkning av trädetaljer

Figur 9 visar station 6, som är torkrummet där både grundmålade och toppmålade delar torkas. Till vänster syns de grundmålade delarna, som har ställts in i torkrummet med hjälp av en palldragare. Till höger torkas de trädetaljer som toppmålats och som därefter ska skickas vidare i produktionen. De grundmålade delarna tas ut på andra sidan och målas med ett topplager som är den färg som syns för konsument. Torkningen tar cirka 20-30 minuter innan delarna kan toppmålas.



Figur 9: Station 6 grundmålade delar torkas

4.4 Sammanställning av intervjuer

Respondenterna hade mellan 1 och 9 års arbetserfarenhet inom måleriet med varierande arbetsuppgifter inom avdelningen. Samtliga hade god vana inom reparationsflödet samt förståelse för arbetsuppgifterna och reparationsflödets olika moment. Alla respondenter med undantag för respondent 5, hade erfarenhet av praktiskt arbete i reparationsflödet och hade god insikt i hur det fungerar. Respondenterna 1–3 arbetade vid intervjutillfället i det nya måleriet men underströk att de har roterande arbetsansvar och kunde flyttas runt där det behövs resurser. Respondenterna 1 och 2 framhöll även att de hade erfarenhet från andra delar av verksamheten.

4.4.1 Rutin för prioritering

Samtliga respondenter uppger att en tydlig dokumentation av rutiner och prioritering inte finns. Arbetet sker utifrån varje individs egen bedömning. Respondenterna 1 och 3 menar att ingen prioritering görs, även om vissa delar är mer brådskande så hanteras de ändå på samma sätt. Respondent 2 uppger att arbetet till stor del sker fritt, men att hen själv har utvecklat ett system där flera delar plockas och repareras parallellt, beroende på vilken typ av reparation som krävs. Det framkom också att trädetaljens längd avgör om den klassas som standard eller inte. Det finns dokumentation för rutiner kring arbetsrotation och hur en lagning ska utföras, men ingen dokumentation för prioriteringar eller arbetssätt.

4.4.2 Produktionsutmaningar

De intervjuade respondenterna beskrev flera arbetsmoment som fungerar mindre bra. Respondenterna 1–3 menar att det är trångt vid flera stationer, särskilt vid spackling, slipning och målning. Flera respondenter upplever att förflyttning av trädetaljer från korgar är onödig och att utrymmet är begränsat vid dessa moment. En respondent uppger att transportbandet ibland drar snett, och att långa trädetaljer inte kan målas korrekt i den nuvarande målningsboxen, vilket medför att färg riskerar att hamna på omgivningen. Målningsbox delas dessutom med andra avdelningar, vilket gör att den ibland är upptagen av annan avdelning när reparationsflödet behöver den.

En respondent beskrev arbetsmiljön som ostrukturerad och rörig, där arbetsytan inte är ordentligt organiserad. Föremål står i vägen, korgar placeras på flera platser och ibland långt bort från arbetsstationerna. Hantering av trädetaljer sker till stor del manuellt, särskilt vid förflyttning. Ett exempel som flera respondenter lyfter är att en korg först måste plockas om från en pall innan den kan transporteras till torkrummet. En respondent beskriver också att trädetaljer ofta läggs i korgar på grund av platsbrist, vilket medför att förflyttningen sker i flera steg.

Ytterligare ett problem som lyfts är just platsbristen. Respondent 4 kopplar detta till röriheten och till att det finns få ytor för att placera trädetaljer som reparerats. En annan respondent betonar att trädetaljerna är ett levande material, vilket gör hanteringen upplevs som mer komplext. Träet som ett levande material är en bidragande orsak till behovet av ett reparationsflöde menar respondenten. Enligt respondent 5 leder detta till ett ojämnt inflöde, där det under vissa perioder är lugnt, för att sedan komma in många trädetaljer samtidigt, något som skapar hög arbetsbelastning.

4.4.3 Arbetsvariation och standardisering

Ett återkommande tema i samtliga intervjuer är avsaknaden av standardiserade arbetssätt och rutiner inom reparationsflödet. Flera respondenter uttrycker osäkerhet

kring huruvida det finns dokumenterade arbetsbeskrivningar av de olika momenten. Även där sådana finns uppges de varken användas aktivt eller efterfrågas i det dagliga arbetet. Arbetsmoment såsom spackling, slipning och målning genomförs enligt respondenterna på olika sätt beroende på individens vana och personliga preferenser. Det framkommer även en medvetenhet om att kollegor utför vissa moment annorlunda än man själv.

Bristen på enhetlighet lyfts i flera intervjuer som en orsak till att samma typ av defekt åtgärdas på olika sätt, vilket i sin tur leder till variation i arbetstempo och slutresultat. Respondent 5 bekräftar att samordningen i det praktiska arbetet saknas. Hen uppger att det finns instruktioner för vissa moment, såsom spackling, men att de sällan tillämpas konsekvent. Respondent 1 uppger att dokumenterade rutiner inte används i praktiken, medan respondent 2 och 3 arbetar utifrån egna strukturer, exempelvis genom att hantera delar i batcher baserat på defekttyp eller arbetsmoment.

Enligt respondent 4 har avsaknaden av tydliga rutiner lett till att samma arbetsmoment kan utföras på mycket olika sätt beroende på vem som arbetar. Det anges som en ledande orsak till att defekta delar ibland passerar flera stationer utan att åtgärdas korrekt. Detta kopplas till individuella bedömningar och avsaknaden av gemensamma riktlinjer för vad som ska klassas som godkänd eller kasserad produkt. Flera respondenter efterfrågar tydligare definitioner och instruktioner både för att säkra kvalitet, underlätta i det dagliga arbetet och effektivisera upplärning av nyanställda. Respondent 4 och 5 menar att bristen på standardiserade processer försvårar ett effektivt förbättringsarbete samt systematisk uppföljning. Exempelvis beskriver de att i dagsläget saknas en tydlig metod för hur förbättringsförslag ska implementeras och följas upp.

Respondenterna visar en positiv inställning till införandet av standardiserade arbetssätt. Respondent 3 nämner att ett mer linjeformat flöde skulle kunna ge bättre överblick och förbättra arbetstakten. Varje operatör arbetar med en trädetalj i taget och följer den genom reparationsflödet. Detta motsägs av respondent 1 och 2, som förespråkar ett tydligare arbetsflöde där varje trädetalj hanteras vid en station i taget innan den går vidare, något de menar skulle underlätta arbetet och öka effektiviteten. Det framkommer även att respondenterna själva har utvecklat egna rutiner för att hantera variationen i trädetaljerna, till exempel genom att sortera de på ett unikt sätt eller att jobba i förutbestämda egna sekvenser. Respondenterna beskriver hur den informella friheten i arbetsutförandet ger utrymme för egna initiativ och möjlighet att anpassa arbetet efter individens preferenser och styrkor.

4.4.4 Människan och arbete

Intervjuerna visar att introduktion av nyanställda idag främst sker genom informell kunskapsöverföring från mer erfarna kollegor. Respondent 4 beskriver att detta ofta sker genom så kallad skuggning, där den nyanställde observerar en erfaren operatörs dagliga arbete. Respondent 2 bekräftar detta och uppger att det saknas skriftliga rutiner för introduktionen, istället ges instruktionerna muntligt. Enligt respondent 2 och 4 innebär detta att introduktionens kvalitet i hög grad styrs av handledarens arbetssätt och erfarenheter.

För att förbättra introduktionsprocessen har ett faddersystem införts enligt respondent 4. Faddern fungerar som en handledare med ansvar för att introducera nyanställda i arbetet. Trots denna åtgärd saknas gemensamma riktlinjer för hur faddrarna ska gå tillväga. Nyanställda lärs därför upp utifrån fadderns egna erfarenheter och metoder.

Detta innebär att samma arbetsmoment kan läras ut på olika sätt beroende på vem som är ansvarig. Respondent 4 uttrycker detta med formuleringarna: "Alla lär sig på olika sätt" och "Faddrarna har ju inte lärt sig exakt likadant heller", vilket speglar den variation som råder.

Utvecklingen av befintlig personal framkommer det att någon strukturerad kompetensutvecklingsplan saknas, enligt intervjuerna. Enligt samtliga respondenter sker kompetensöverföring huvudsakligen i samband med att nya rutiner införs eller befintliga ändras. Ny kunskap förmedlas ofta av erfarna medarbetare, antingen informellt kollegor emellan eller genom spontant initierade genomgångar vid behov. Respondenterna 3, 4 och 5 beskriver hur en erfaren operatör ibland håller gemensamma utbildningstillfällen för övriga medarbetare. Respondent 3 ger ett exempel där en kompetent medarbetare tillfälligt placerades vid en ineffektiv station. Syftet var att överföra kunskap och säkerställa att ny personal förstod och tillämpade arbetsmomenten korrekt.

Utöver den direkta kunskapsöverföringen mellan kollegor finns ett forum för delaktighet och förbättringsarbete i form av ”Gröna Bordet”. Forumet samlar medarbetare från olika delar av produktionen i återkommande veckomöten, där arbetsrelaterade utmaningar och förbättringsförslag gemensamt diskuteras. Enligt respondent 5 fungerar Gröna Bordet som en kanal där idéer fångas upp och därefter förs vidare till utvecklingsfunktionen. Samtidigt lyfter respondent 4 fram vikten av dokumentation. En bättringslogg har införts som en resurs för att möjliggöra uppföljning av återkommande problem och förbättringsförslag. Respondent 4 beskriver hur det tidigare arbetssättet präglats av att ”släcka bränder”. Detta försöker man ersätta med en långsiktig problemlösning baserad på relevant data från reparationsflödet.

4.4.5 Förbättringsförslag från anställda

Respondenterna presenterar flera konkreta förbättringsförslag för att utveckla reparationsflödet och minska de problem som upplevs förekomma idag. Ett återkommande förslag är att dela upp arbetsmoment i tydligare stationer, där exempelvis en person fokuserar på spackling, en för slipning och en för målning. De hänvisar till att detta arbetssätt fungerar väl i det parallella reparationsflödet vid den andra målerimaskinen. De menar att en sådan arbetsfördelning skulle kunna minska väntetider och därigenom skapa en tydligare struktur och rytm. Detta skulle möjliggöras genom minskad manuell hantering och färre förflyttningar av delar, något som idag försvåras av det trånga arbetsutrymme som respondenterna beskriver.

Ett annat återkommande förbättringsförslag handlar om arbetsplatsens layout. Flera respondenter beskriver hur den nuvarande utformningen av ytan försvårar ett effektivt arbete. Respondent 5 beskriver hur trånga passager och otydliga materialflöden gör det svårt att hålla isär olika delar och moment, vilket upplevs fördröja arbetet.

Respondenterna lyfter även fram behovet av tydligare och mer tillgängliga instruktioner som en möjlig förbättring. Enligt respondent 4 skulle dokumenterade rutiner kunna säkerställa att arbetsmomenten utförs likartat oavsett person. Hen menar att det skulle bidra till jämnare kvalitet och resultat samt underlätta uppföljningen. Respondent 5 understryker behovet av att arbetssätten dokumenteras på ett sådant sätt som gör de tillgängliga och begripliga för det dagliga arbetet.

Respondenterna nämner även praktiska förbättringar som införande av tekniska hjälpmedel och eliminering av onödiga arbetsmoment. Exempelvis efterfrågas

ytterligare en pallyft för att undvika onödiga avbrott i arbetet när korgar behöver flyttas eller bytas. Enligt respondent 1 så krävs det idag att man lånar eller samsas om utrustning från andra avdelningar. Respondent 2 föreslår även att en bättre sortering av delar med olika defekter skulle effektivisera reparationen och minska väntetiderna.

5. Analys och diskussion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras teorin i förhållande till nulägesbeskrivningen.

5.1 Vilka specifika problem kan identifieras i det nuvarande reparationsflödet

Mänsklig hantering - Trä som levande material

Resultaten indikerar att flera moment i reparationsflödet präglas av manuell hantering. Förflyttning, lagning och kontroll av trädetaljer sker till stor del manuellt av operatörer, vilket medför variation i både arbetssätt och tempo. Detta påverkar i sin tur vilotiderna mellan momenten, vilket kan ha en negativ inverkan på materialets egenskaper. Denna risk är särskilt påtaglig i moment där trädetaljer utsätts för fukt, såsom vid spackling och målning.

Esping et al. (2005) betonar att en för hög fuktkvot vid målning kan orsaka kvalitetsbrister, vilket även stöds av Källander (2013). FPL (2010) framhåller att trä förändras vid fukttillförsel, vilket gör processen känslig för variationer. I intervjuerna framkom det att tiden mellan moment skiljer sig beroende på operatör, vilket innebär att vissa trädetaljer inte hinner torka tillräckligt innan nästa steg. Detta ökar risken för att defekter uppstår. Exempel på sådana defekter är blåsor och kratrar.

Såväl observationer som intervjuer visar att momenten efter målning präglas av manuell hantering och varierande väntetider, vilket ökar risken för att fukt eller luft kapslas in under färgfilmen. Esping et al. (2005), med stöd av Graystone (2001), menar att detta kan hända om torkningen sker för snabbt eller om träet är för fuktigt vid applicering. Avsaknaden av standardiserade rutiner gör att slutresultatet i hög grad blir beroende av individuella beslut snarare än en kontrollerad process.

Även om flisning inte uttryckligen nämndes under intervjuerna, tyder flödets utformning på att förutsättningar för denna typ av defekt föreligger. Observationerna visade att flera moment utförs manuellt, utan hjälpmedel och inom en begränsad arbetsyta. Denna beskrivning stärks av intervjuerna, där arbetsmiljön beskrivs som trång och rörig. Den manuella hanteringen av trädetaljer mellan stationer ökar risken för oavsiktliga skador på ytan. Enligt Tan och Ng (2019) är flisning en av de vanligaste ytdefekterna inom träindustrin och uppstår ofta vid manuell hantering i moment som kräver noggrannhet. Kodytek et al. (2022) betonar att ytskador, exempelvis sprickor eller fiberstörningar, kan påverka efterföljande målningsmoment negativt. Dessa skador kan dessutom utgöra startpunkter för ytterligare defekter. Trots att flisning inte identifierades som ett vanligt problem i studien, påvisar observationerna att en kvalitetsrisk kan uppstå utifrån nuvarande arbetsförhållanden.

Ett annat problemområde som framkom i studien är den manuella kvalitetskontrollen. Såväl observationer som intervjuer indikerar att defekter identifieras visuellt och bedöms utifrån operatörens individuella tolkning. I kombination med avsaknaden av tydlig dokumentation kring hantering av defekter uppstår variation i hur operatörer bedömer vad som utgör en defekt. Dessa bedömningar överensstämmer inte alltid med organisationens kravbild. Detta kan leda till att defekta trädetaljer fortsätter i flödet, eller att defekter överarbetas i onödan, vilket Liker (2004) beskriver som ett slöseri. Bristen på enhetliga kriterier kring vad som ska bedömas som godkänt bidrar till osäkerhet och ineffektivitet i reparationsflödet. Det nuvarande flödet förutsätter att

operatörerna besitter en kompetens inom reparationsflödet, utan att ge de förutsättningar som Halling (2019) menar krävs för att skapa maximalt engagemang och uppå bästa möjliga resultat. Att medarbetarnas kompetens inte utnyttjas fullt ut betraktas som ett slöseri, i linje med hur Liker (2004) definierar begreppet.

Bristande rutiner

Intervjuerna visar att rutiner i reparationsflödet ofta är muntliga, eller att dokumentation visserligen finns men sällan används konsekvent. Dokumenterade rutiner används inte vilket medför problem kring reparationsflödet då rutiner istället framförs muntligt på olika sätt mellan operatörerna. Studien påvisar att rutiner inte finns i den omfattning som krävs för att underlätta för operatörerna vid arbete i reparationsflödet. Bergman och Klefsjö (2020) tar upp 5S-metoden som ett sätt att skapa rutin genom att organisera, skapa säkerhet samt att standardisera arbetet. Bristen på rutiner skapar belastning för individen då arbetet kräver egen tolkning, kunskap och erfarenhet. Dessa egna tolkningar leder i sin tur till att bedömning av kvalitet, prioriteringar samt utförande av arbetsmomenten skiljer sig åt.

Respondenterna menar att ett systematiskt arbetssätt inte finns dokumenterat eller uttalat i form av rutiner. Användning av 5S skapar struktur och minskar beroendet av individuella tolkningar. Voehl et al. (2014) menar att de 5 stegen sortera, strukturera, städa, standardisera och att skapa vana stegvis bygger på varandra. Detta är en bidragande faktor för att skapa systematik för att minska ineffektivitet och därigenom effektivisera produktionsförhållanden.

Varierande arbetssätt

Varierande arbetssätt påverkar ledtider, skapar slöseri, försvårar kontinuerliga förbättringar och minskar effektiviteten. Studien visar att arbetsmomenten i reparationsflödet utförs på olika sätt utifrån egna tankar och metoder, något som påverkar effektiviteten. Att arbeta lika utifrån standardisering är viktigt för att uppnå hög effektivitet i reparationsflödet. Abdullah (2003) menar att standardisering medför att arbetsmomenten utförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Enligt Olhager (2013) bidrar standardisering till ökad effektivitet, förbättrad kvalitetssäkring, högre produktionskapacitet och minskad personalomsättning.

Intervjuerna visar att varierande arbetssätt försvårar upplärningen, eftersom arbetsmomenten lärs ut på olika sätt. Att ha olika arbetssätt påverkar alltså upplärningen något som bidrar till att hämma ett eventuellt förändringsarbete. Standardiserade arbetsrutiner säkerställer att information kommuniceras enhetligt till alla berörda, vilket förbättrar förutsättningarna för både upplärning och systematiskt förbättringsarbete (Nicholas & Soni 2006; MÍkva et al. 2016).

Arbetsmomenten utförs av operatörerna som arbetar på olika sätt med att reparera trädetaljer. Intervjuerna visar att det saknas ett uttalat arbetssätt för hantering av trädetaljer. Viss dokumentation finns, men den används inte konsekvent. Ett tydligt exempel är spacklingsmomentet. Det utförs på olika sätt och torktiden varierar mellan operatörer, vilket framkom i intervjuerna. Olhager (2013) framhåller att standardisering bidrar till kvalitetssäkring. Nicholas och Soni (2006) samt MÍkva et al. (2016) betonar dessutom att standardisering säkerställer likformig information till operatörerna, vilket underlättar enhetlig hantering och torktid vid reparation.

Att variera sitt arbetssätt med ett levande material som trä skapar utmaningar för effektivisering, inte bara på grund av fuktkvotens påverkan, utan också eftersom träets struktur, som exempelvis sprickor, kvistar och fiberstörningar, reagerar olika på behandlingar såsom slipning, spackling och målning. Som Kodytek et al. (2022) menar kan sådana variationer påverka färgens vidhäftning och öka risken för ytdefekter. När arbetsmomenten utförs på olika sätt av olika operatörer försvåras möjligheten att systematiskt motverka dessa variationers negativa effekter.

Ledtidspåverkan

Observationerna visar bland annat på avsaknad av standardisering samt att stationer ofta är upptagna, vilket bidrar till ökad väntetid. Avsaknaden av standardiserat arbete är en bidragande faktor till den förlängda ledtiden. Arbetsrotation i flödet innebär att olika operatörer hanterar arbetsmomenten, vilket leder till variation i utförandet. Utifrån Lean beskrivs brist på standardiserat arbete som en av orsakerna till ojämnt flöde och belastning (MURA) samt slöseri (MUDA) vilket bekräftas av MÍkva et al. (2016). Studien visar också att bristen på rutiner påverkar ledtiden, vilket i sin tur ökar medarbetarnas arbetsbelastning och stressnivåer. Detta framkom i intervjuerna, där flera respondenter beskrev stress i samband med arbetsuppgifterna. Antonovsky (1987) menar att stress och påfrestningar måste hanteras för att skapa begriplighet och en meningsfull arbetsmiljö. Dessa menar han är viktiga faktorer för att stärka individens motståndskraft i pressade situationer.

Studien visar således att flera moment som observerades direkt är problematiska då de påverkar ledtiden. Observationerna indikerar att flera moment förbrukar resurser utan att tillföra något mervärde. Exempelvis observerades att väntetid uppstår i måleriboxen där trädetaljerna grundmålas, eftersom den ofta är upptagen när behov uppstår, något som bidrar till förlängda ledtider. Andra moment som observerades var ett överflöd av mellanlager samt att vissa delar omarbetades flera gånger. Respondenterna uppger också att reparationsflödet är trångt och att arbetsplatsen är rörig, ett förhållande som inom Lean betraktas som slöseri. Utifrån de genomförda observationerna framkommer det att problemen är slöseri. Liker (2004) menar att slöseri är aktiviteter som inte skapar värde. Bergman och Klefsjö (2020) menar också att slöseri försämrar effektiviteten i ett flöde, vilket i sin tur leder till längre ledtider.

5.2 Vilka effektiviseringsåtgärder kan appliceras på reparationsflödet utifrån ett Lean-perspektiv

VSM

Studien har identifierat flera typer av slöseri i reparationsflödet. Det förekommer väntetider, onödiga förflyttningar samt bristande kommunikation både mellan avdelningar och vid arbetsrotation. Flödet upplevs som ojämnt då det ibland anländer få trädetaljer till reparationsflödet för att en stund senare komma flera samtidigt. Denna ojämnhet leder till köbildning och tyder på ett obalanserat flöde, vilket kan förväntas vid hantering av ett levande och detalj anpassat material. Väntetider förekommer även vid måleriboxen då den ibland används av andra avdelningar. Inom Lean så ska slöseri elimineras och riktas åt att skapa värde för kunden. VSM är ett Lean-verktyg som används för att identifiera aktiviteter som skapar kundvärde och minimera de som inte gör det. En ökad förståelse för flödet kan bidra till förbättrad effektivitet, minskade ledtider och reducerat resursslöseri. Rother och Shook (1999) belyser VSM som ett sätt att visuellt illustrera värdeflödet, med hjälp av symboler, vilket underlättar identifiering av slöseri samt möjliga förbättringsområden. Jasti och Sharma (2014) menar att

produktionsprocessen kan förbättras genom VSM vilket stärker VSM som en lämplig metod för att effektivisera och ledtidsförkorta i reparationsflödet.

Studien visar att VSM inte används i fallföretagets nuvarande förbättringsarbete, vilket gör metoden lämplig som startpunkt för att minska ledtider och effektivisera reparationsflödet. Olhager (2013) lyfter fram en indelning av aktiviteterna i tre delar. De tre olika aktiviteterna är värdeskapande, icke värdeskapande samt nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter.

Standardiserat arbetssätt

En effektiviseringsåtgärd som är tillämpbar för att uppnå både ett effektivare flöde samt kvalitet är standardiserat arbetssätt. Liker (2021) menar att standardiserat arbetssätt gynnar förutsägbarheten, högre produktionskapacitet, ökad effektivitet samt möjliggör arbete med kontinuerliga förbättringar. Standardisering innebär att arbetsrutiner tas fram i syfte att skapa struktur och möjliggöra förbättring. Olhager (2013) menar att standardisering bidrar till tydligare rutiner och minskad stress, vilket stärker arbetsmiljön och i förlängningen ökar engagemang och motivation hos medarbetarna, även Münstermann et al. (2010) stödjer detta. Att arbeta med standardiserat arbetssätt bidrar till minskade ledtider och en tydligare arbetsprocess, något som på lång sikt stärker konkurrenskraften (Olhager 2013). Struktur på arbetsplatsen främjar effektiviteten i reparationsflödet, och standardiserade arbetssätt bidrar till att upprätthålla denna struktur (Mlkva et al., 2016). Studien indikerar ett tydligt samband mellan standardiserade arbetssätt och ledtider. För att dessa ska fungera krävs dock att de dokumenteras tydligt.

Det framgick av observationer och intervjuer att vissa övergripande arbetsmoment är standardiserade, men att det saknas tydliga standarder för hur arbetsmoment ska utföras i praktiken. Att arbeta standardiserat innebär enligt Abdullah (2003) att arbetsmomenten utförs på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket medför att kvaliteten blir densamma oavsett vem som utför arbetet. Det säkerställer att omarbetning inte utförs flera gånger och att processflödet blir effektivare. Ur ett Lean-perspektiv utgör ett standardiserat arbetssätt ett centralt verktyg som fallföretaget kan implementera för att gynna verksamheten. För att implementera standardiserade arbetssätt krävs engagemang från operatörerna samt att de involveras i framtagandet av dessa (Münstermann et al. 2010). Mlkva et al. (2016) understryker vikten av operatörernas delaktighet i implementeringen, eftersom instruktionerna måste vara tydliga och enkla att förstå. För att se om instruktionerna fungerar bör effekten gå att utläsas och justeras efter behov. Halling (2019) stödjer denna syn men tillför ett Human Lean-perspektiv, där han betonar att medarbetarnas upplevelse av begriplighet och hanterbarhet är avgörande för att rutiner ska förstås, accepteras och kunna förbättras, vilket i sin tur stärker både motivation och resultat.

Av intervjuerna framkom det att en fadderfunktion nyligen har implementerats. Fadderns roll är att besitta djupare kunskap om ett specifikt arbetsmoment och att överföra denna kunskap till nya eller mindre erfarna medarbetare genom praktisk handledning. Denna funktion kan ses som ett steg mot ökad standardisering och säkerställande av kunskap. Detta bidrar till en mer enhetlig förståelse bland de anställda, då alla får samma information om både arbetsprocesser och rutiner. En sådan samordning minskar risken för variation i utförandet och kan därmed leda till kortare ledtider och effektivare processer. Det gynnar även nya operatörer genom att underlätta inlärningen av de olika processerna, samtidigt som det skapar förutsättningar för ett

struktureratarbete med kontinuerliga förbättringar (Nicholas & Soni 2006; MÍkva et al. 2016). En respondent uppger att det finns beskrivningar för hur arbetsmoment, som exempelvis spackling, ska utföras, men att dessa inte följs konsekvent i praktiken. Andra respondenter berättar att de arbetar utifrån egna, självutvecklade rutiner. Detta tyder på att det saknas en gemensam och tydligt förankrad standard. Fallföretaget skulle kunna dra nytta av den nyligen införda fadderfunktionen för att samla in beprövade arbetssätt och omvandla dessa till standardiserade rutiner, vilket kan bidra till en mer enhetlig process och förbättrad effektivitet.

Rutiner

Inom Lean ses rutiner som en grundläggande komponent för att säkerställa effektivitet, kvalitet och stabilitet i processer. Intervjuerna visar att flera respondenter upplever att rutiner återfinns i begränsad utsträckning. Tydliga rutiner för prioritering och arbetssätt saknas, även om det finns vissa riktlinjer för arbetsrotation och reparation. Intervjuerna indikerar även att operatörerna har utformat egna rutiner, och att individuella strukturer har etablerats utifrån defekttyp eller nödvändiga arbetsmoment för att reparera trädetaljen. Avsaknaden av tydliga rutiner har således medfört att arbetsmoment utförs på olika sätt, vilket respondenten menar leder till att defekta delar inte lagas korrekt från början. Att införa rutiner för hantering av defekta trädetaljer anses vara viktigt för att minska risken för kvalitetsbrister vilket beskrivs av respondenterna.

Utöver bristen på gemensamma rutiner framkom det under intervjuerna att det individualiserade arbetssättet bidrar till osäkerhet kring hur arbetsmomenten bör utföras, vilket i vissa fall skapar frustration bland medarbetarna. Halling (2019) betonar att begriplighet och hanterbarhet är centrala förutsättningar för motivation och ett stabilt arbetsklimat. Om medarbetarna förstår strukturen och samtidigt upplever att de har inflytande över den, kan deras engagemang och ansvarstagande stärkas, vilket ses som avgörande för att etablera praktiska rutiner i produktionen. Detta perspektiv stöds av teorin om KASAM, där Antonovsky (1987) framhåller att upplevelsen av kontroll och delaktighet bidrar till en positiv arbetsmiljö och därmed till ökad kvalitet och kontinuitet i arbetet.

Liker (2021) menar att rutiner i kombination med standardiserade arbetssätt är gynnsamma för att förbättra processen. Det framgår också av Källander (2013) att träet som levande material gynnas av rutiner för hantering av trädetaljer. Bergman och Klefsjö (2020) menar att kvalitetsförluster bör undvikas eftersom det har en negativ påverkan på lönsamhet och framgång. De menar att tydliga rutiner är nödvändiga för att säkerställa korrekt bearbetning av trädetaljer. Detta möjliggör också ett systematiskt förbättringsarbete inom reparationsprocessen. Olhager (2013) menar att standardisering innehar arbetsrutiner som skapats för att vara pålitliga både för anställda samt för den specifika processen. Detta styrker vikten av att ha rutiner för att lyckas med standardisering som således påverkar ledtiden, effektiviseringen samt möjligheten till förbättringsarbete.

5S

Studien visar att arbetet i dagsläget utförs på olika sätt och att tydlig styrning i många fall saknas. Denna brist på standardisering medför onödiga arbetsmoment, transporter och mellanlager, vilket skapar ineffektivitet i produktionsflödet. Bergman och Klefsjö (2020) menar att 5S-metoden är en central del inom modern industri med avsikt att minska slöseri och förbättra arbetsflödet. Förbättring av arbetsflöde samt minskning av onödiga moment bidrar direkt till kortare ledtider. Studien visar att arbetet utförs på

olika sätt och att tydlig styrning i många fall saknas. Att sortera innebär att granska flödet för att identifiera och eliminera objekt som inte tillför värde. Strukturera handlar om att minska tidsåtgång genom att organisera verktyg och material för att optimera produktionen (Voehl et al., 2014). Detta visar på ett tydligt samband mellan teoretiska förbättringsverktyg och de praktiska utmaningar som identifierats i studien.

Genom att integrera principerna från Human Lean i visualiserings- och strukturarbetet stärks medarbetarnas möjlighet att bättre förstå sin egen roll i flödet, vilket ökar begripligheten och motivationen. Visuell styrning som utformas tillsammans med medarbetarna, snarare än för dem, stärker även hanterbarheten genom att ge en tydligare känsla av kontroll över arbetsprocessen (Emiliani 2006; Halling 2019). På längre sikt bidrar detta till en ökad känsla av sammanhang där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samverkar för att skapa en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö (Antonovsky 1987; Halling 2019).

Ordning och reda

Både intervjuer och observationer visar att reparationsflödet upplevs som rörigt, både vad gäller layout och hur arbetsmomenten utförs. För att skapa ordning och reda i arbetsmomenten kan prioritering av defekta trädetaljer vara nödvändigt. Olhager (2013) framhåller att prioriteringsregler är särskilt användbara för att styra och skapa ordning bland delar som väntar i kö.

En prioritering kan utformas på olika sätt, exempelvis baserat på produktens påverkan på en order, eller enligt principen om kortast operationstid eller genomloppstid. Enligt fallföretaget är variation i ledtid problematiskt för reparationsflödet. Att prioritera mer värdeskapande delar samt införa en kategorisering av vanliga defekttyper kan bidra till bättre resursanvändning – även om ledtiden förblir oförändrad. Det finns alltså problematik kring att prioritera delar inom ett flöde. Trygg (1999) tar upp risker med prioritering eftersom det kan bli komplext när flera faktorer ska tas i beaktan. Att prioritera utifrån genomloppstid kan leda till att produkter med lång genomloppstid blir försenade. Istället framgår det att tidigast färdigdatum är en bra prioritering i ett flöde som har en kontinuerlig genomloppstid.

Fallföretaget kan därför utveckla en prioriteringsmetod som adresserar deras specifika utmaningar och därigenom minskar negativ påverkan nedströms för brådskande eller viktiga order. Samtidigt som de kan kategorisera trädetaljerna utifrån vilken reparation som trädetaljen kräver. Exempelvis kan trädetaljer som ska spacklas särskiljas från de som enbart ska målas. Detta skapar ordning, möjliggör standardisering och bidrar till ett mer effektivt reparationsflöde.

Medarbetarengagemang

Studien visar att arbetssätt och utförande i reparationsflödet till stor del baseras på individuella tolkningar och erfarenheter. Respondenterna uttryckte att det saknas tydlig styrning, vilket skapar osäkerhet och leder till att arbetet utförs olika beroende på person. Detta påverkar både effektiviteten i flödet och möjligheten till kontinuerliga förbättringar (Abdullah 2003; Olhager 2013).

Utifrån ett Lean-perspektiv är det centralt att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet (Liker 2004). Halling (2019) lyfter fram Human Lean, som betonar att människan är en avgörande resurs i produktionen. Faktorer som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM) påverkar enligt detta synsätt hur väl individen kan bidra till värdeskapande aktiviteter. Om medarbetare upplever att

arbetssätten är otydliga eller ej jämställda i kontrast med kollegor minskar känslan av kontroll och arbetsglädje (Antonovsky 1987). Detta kan i sin tur bidra till minskad motståndskraft att hantera stress, en känsla som framkom under intervjuer vara närvarande i reparationsflödet.

Genom att arbeta med tydlig kommunikation, gemensam problemlösning och aktivt lyfta operatörernas erfarenheter i förbättringsarbetet, kan en starkare känsla av delaktighet skapas. Intervjuerna visar att initiativet ”Gröna bordet” upplevs ha haft en positiv effekt på arbetsmiljön även om det också framkom att vissa förslag inte återkopplades eller förverkligades. Detta tyder på att även om strukturer för inflytande finns, så är inte känslan av delaktighet och respekt fullt ut förankrad i organisationen. Detta ligger i linje med vad Emiliani (2006) beskriver som ett vanligt misslyckande i Lean-implementeringar, där respekt för människan ofta förbises i praktiken trots att det är en grundläggande princip.

Flera medarbetare menar dock att forumet är ett steg i rätt riktning och att de känner sig mer hörda och involverade i förbättringsarbetet. Detta stämmer överens med vad Halling (2019) beskriver som centralt inom Human Lean, där känslan av delaktighet och inflytande ökar engagemang och skapar bättre förutsättningar för hållbara förbättringar. Även Antonovsky (1987) beskriver vikten av att uppleva arbetet som meningsfullt för att minska stress och öka motivationen.

För att uppnå långsiktig effektivisering i reparationsflödet krävs därmed inte enbart tekniska lösningar, utan också ett medvetet arbete med organisationskulturen. Det innebär att forum som Gröna bordet inte bara bör bevaras utan även vidareutvecklas med fokus på återkoppling, transparens och strukturerad uppföljning, något som stärker såväl delaktighet som förbättringspotential. Halling (2019) understryker att just återkoppling och struktur är avgörande för att skapa engagemang i förbättringsarbetet och därmed skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för effektivisering och hållbar utveckling.

6. Rekommendationer till företaget

I detta avsnitt presenteras rekommendationer till fallföretaget utifrån deras problemformulering som utgångspunkt.

- Se över vilka moment som inte skapar värde för kunden genom att göra en VSM. Det kan också fungera som underlag för att få en tydlig bild över reparationsflödets olika moment, vilket underlättar förbättringsarbetet. VSM bidrar också till att tydliggöra slöseri och att identifiera vad som kan göras bättre.

- Skapa standardiserat arbetssätt för att effektivisera flödet och för att minska ledtider. Det skapar både struktur och minskar stress för operatörerna som upplever nuvarande flöde som rörigt och stressigt. Visuella arbetsinstruktioner kan vara ett steg mot att implementera ett standardiserat arbetssätt.

- Fortsätta att använda den interna kompetens som operatörerna besitter genom att lära varandra genom ”fadder-metoden”, vilket bidrar till meningsfullhet som ökar motivation och engagemang samtidigt som det skapar en standard.

- Utifrån intervjuer efterfrågar operatörer en liknande layout som i andra flödet, genom att använda 5S kan fallföretaget systematiskt minska ineffektivitet och effektivisera produktionsförhållanden.

- Upprätta någon form av prioritering samt kategorisering för hantering av defekta trädetaljer så att dessa behandlas eller bedöms utefter en standard. Genom att exempelvis prioritera eller kategorisera trädetaljer som ska spacklas för sig kan operatörer snabbt se vilken typ av reparation som ska utföras. Detta leder till att ledtider minskar och att den interna effektiviteten påverkas positivt.

- För att säkerställa en hög kvalitet så är ett standardiserat arbetssätt att föredra då slutresultatet ska bli detsamma oavsett vem som utför reparationen. Även 5S kan vara nödvändigt för att bibehålla en hög kvalitet då det skapar struktur och rutiner. Detta är bidragande till att operatörerna inte behöver förlita sig på sin egen kunskap som kan variera operatörer emellan.

- Eliminera onödiga förflyttningar som exempelvis att förflytta trädetaljer från korg till pall, enligt Lean (MUDA) är det slöseri.

- Respondenterna lyfter att trånga arbetsutrymmen begränsar arbetet. En möjlig åtgärd är att omstrukturera layouten, exempelvis genom att separera spackling och målning.

- Identifiera flaskhalsar genom att införa mätpunkter i flödet där tidsåtgång registreras. Det möjliggör analys av var störningar uppstår och var effektiviteten kan förbättras.

7. Slutsats

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats utifrån syfte och frågeställningar samt teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning.

Syftet med studien är att identifiera problem i ett reparationsflöde för trädetaljer inom tillverkningsindustrin samt att föreslå effektiviseringsåtgärder utifrån ett Lean-perspektiv med fokus på ledtidsförkortning. Då trä är ett levande och fuktkänsligt material med naturliga variationer, ställs det särskilda krav på produktionen och dess flexibilitet. Utifrån studiens två frågeställningar har flera bakomliggande orsaker till ineffektivitet identifierats, vilket ger ett helhetsperspektiv på hur förbättringsarbete kan bedrivas i reparationsflödet hos fallföretaget.

1. Vilka specifika problem kan identifieras i det nuvarande reparationsflödet?
2. Vilka effektiviseringsåtgärder kan appliceras på reparationsflödet utifrån ett Lean-perspektiv med fokus på ledtidsförkortning?

Analysen visar att flödet präglas av flera tecken på ineffektivitet. Bland annat identifierades långa och varierande ledtider, avsaknad av ett standardiserat arbetssätt samt en rörig och ostrukturerad arbetsmiljö. Det förekommer väntetider vid flera stationer, dubbelhantering av trädetaljer samt en begränsad involvering av medarbetarna och deras kunskap i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Utöver detta bidrar träets levande och fuktkänsliga egenskaper till ytterligare komplexitet i flödet. Variationer i materialets egenskaper och dess respons på bearbetning, såsom målning, gör att produktionen måste hantera ständiga avvikelser, vilket ställer särskilda krav på både processkontroll och operatörers materialkunskap.

Utifrån Lean-principerna har studien identifierat ett antal relevanta förbättringsåtgärder. En central del är att implementera värdeflödeskartläggning för att skapa en visuell förståelse för nuläget och definiera ett framtida förbättrat flöde. Införandet av ett standardiserat arbetssätt föreslås för att minska variationer och skapa en stabilare arbetsmiljö för medarbetarna. Vidare rekommenderas att 5S-metoden används för att skapa ordning och struktur, vilket kan bidra till effektivare förbättringsarbete, bättre arbetsmiljö och minskad risk för fel. En tydligare prioritering av arbetsmoment samt en mer aktiv medarbetardelaktighet i utvecklingsarbetet föreslås också för att säkerställa att befintlig kompetens och resurser inte förbises.

7.1 Praktiskt bidrag

Studien har bidragit med förbättringsförslag till fallföretaget i syfte att effektivisera reparationsflödet och minska ledtiden. Det praktiska bidraget är tillämpbart även i andra företag med liknande förutsättningar, särskilt där produktionsflöden innehåller reparationer.

7.2 Teoretiskt bidrag

Studien bidrar teoretiskt till Lean-litteraturen genom att belysa hur Lean-principer kan tillämpas i materialkänsliga kontexter, såsom träindustri, där variationer i råmaterialets egenskaper utgör särskilda utmaningar. Studien visar att Lean-verktyg som VSM, standardisering och 5S kan anpassas och vara effektiva även när materialet är levande och påverkas av externa faktorer.

Vidare bidrar studien till att stärka den teoretiska förståelsen för Human Lean genom att belysa hur KASAM-komponenterna kan integreras i förbättringsarbete för att öka medarbetarnas delaktighet. Detta understryker vikten av ett situationsanpassat Lean-perspektiv, där tekniska lösningar samverkar med både organisatoriska faktorer och materialets unika egenskaper för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet.

7.3 Vidare forskning

Vidare forskning kan undersöka hur träets egenskaper som ett levande material påverkar möjligheterna till standardisering. Det kan även vara relevant att analysera hur materialet förändras under olika produktionsprocesser, hur kvaliteten påverkas samt hur Lean-metoder kan tillämpas eller anpassas för att hantera dessa förutsättningar.

Referenser

Abdullah, F. (2003). *Lean manufacturing tools and techniques in the process industry with a focus on steel*. Doktorsavhandling, University of Pittsburgh. http://d-scholarship.pitt.edu/7968/

Ammeberg, P. (2012). *Miljöproblem & samhällsförändringar*. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Andersen, E. & Schwencke, E. (2013). *Projektarbete - En vägledning för studenter*. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur AB

Antonovsky, A. (1987). *Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well*. San Francisco: Jossey-Bass.

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2020). *Kvalitet: från behov till användning*. 6:e uppl. Lund: Studentlitteratur.

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2018). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bryman, A. & Bell, E. (2024). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. 4:e uppl. Liber.

Christopher, M. (2023). *Logistics & supply chain management*. 6th ed. Harlow: Pearson Education.

Dahlström, L. (2011). *Lean – Gör avvikelser till framgång*. Stockholm: Liber.

Dombrowski, U. & Malorny, C. (2018). Methodological approach for a process-orientated Lean Service implementation. *Procedia CIRP*, 73, s. 235–240. Doi: 10.1016/j.procir.2018.04.001

Emiliani, M.L. (2006). Origins of lean management in America: The role of Connecticut businesses. *Journal of Management History*, 12(2), s. 167–184. Doi: 10.1108/13552520610654069

Esping, B., Salin, J.-G. & Sander, P. (2005). *Fukt i trä för byggindustrin: Fuktegenskaper, krav, hantering och mätning*. SP Trätek och Skanska Teknik AB.

Forest Products Laboratory. (2010). *Wood handbook – Wood as an engineering material (General Technical Report FPL-GTR-190)*. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. https://www.fpl.fs.usda.gov/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf [2025-04-07]

Fricke, C.F. (2010). *Lean management: Awareness, implementation status, and need for implementation support in Virginia's wood industry*. Masteruppsats, Virginia Polytechnic Institute and State University

Kennedy, F.A. & Widener, S.K. (2008). A control framework: Insights from evidence on lean accounting. *Management Accounting Research*, 19(4), s. 301–323. Doi: 10.1016/j.mar.2008.01.001

Graystone, J. (2001). *Total quality management: A practical approach*. London: Kogan Page.

Halling, B. (2019). *Human Lean: Combining Sense of Coherence and Lean to achieve productivity and health*. Doktorsavhandling, Högskolan i Gävle

Hanson, J. (2018). *Lean i praktiken: En introduktion till lean och hur det fungerar i verkligheten*. Stockholm: Liber.

Jasti, N.V.K. & Sharma, A. (2014) Lean manufacturing implementation using value stream mapping as a tool - a case study from auto components industry. international Journal of Lean Six Sigma 5(1) ss. 89-116. Doi: 10.1108/IJLSS-04-2012-0002

Kodytek, P., Bodzas, A. & Bilik, P. (2022). A large-scale image dataset of wood surface defects for automated vision-based quality control processes [version 2; peer review: 2 approved]. *F1000Research*, 10:581. Doi: 10.12688/f1000research.52903.2

Källander, B. (2013) *Fuktkvotsvariationen hos virke, levererat från svenska sågverk*. SP Rapport 2013:47. Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Liker, J.K. (2004). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer*. New York: McGraw-Hill.

Liker, J.K. (2021). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

MÍkva, M., Prajová, V., Yakimovich, B., Korshunov, A. and Tyurin, I., 2016. *Standardization - one of the tools of continuous improvement*. Procedia Engineering, 149, s. 329-332.

Münstermann, B., Eckhardt, A. & Weitzel, T. (2010). *The performance impact of business process standardization: An empirical evaluation of the recruitment process*, Business Process Management Journal, 16(1), s. 29–56. Doi: 10.1108/14637151011017930

Nicholas, J.M. & Soni, A. (2006). *The portal to lean production: Principles and practices for doing more with less*. Boca Raton: CRC Press.

Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Portland: Productivity Press.

Olhager, J. (2013). *Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion*. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Rother, M. & Shook, J. (1999). *Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda*. Brookline: Lean Enterprise Institute.

SIS (Swedish Standards Institute). (2011). *SS 056812: Visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä*. Stockholm: SIS Förlag.

Sundqvist, B. (2004). *Colour changes and acid formation in wood during heating*. Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet. LTU-DT--04/10-SE

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder*. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Sörqvist, L. (2013). *Ständiga förbättringar: En bok om resultatförbättring och verksamhetsutveckling*. 2:a uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning

Tan, C.O. och Ng, S.C. (2019). *Wood veneer surface manufacturing defects – prevalence in Malaysian industry and human baseline defect detection performance*. Journal of Tropical Forest Science, 31(4), s. 384–397. Doi: 10.26525/jtfs2019.31.4.384

TräGuiden (2019) *Skador på färgskikt*. https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/farg/generellt-om-farg-pa-tra-utomhus/skador-pa-fargskikt/ [2025-04-07]

Trygg, M., & Bjelkvik, P. (1999). *Grundläggande metoder för planering*. Hämtad från https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-28644

Voehl, F., Harrington, H.J., Mignosa, C. & Charron, R. (2014). *The lean six sigma black belt handbook: Tools and methods for process acceleration*. Boca Raton: CRC Press.

Wilson, O. (2017). *Bilden av trä: Föreställningar om levande material i en postindustriell tid*. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 74, s. 8–15.

Wohlin, C. (2014). *Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and a Replication in Software Engineering*. In Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14). Association for Computing Machinery, Article 38, s. 1–10.

Womack, J.P. & Jones, D.T. (2003). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation*. New York: Free Press.

Bilaga A

Visar observationsprotokoll

Nr	Tidpunkt	Station	Moment	Läggs på lager	Avvikelse	Kommentar
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Bilaga B

Intervjufrågor till operatörer

Vad är din roll på arbetsplatsen? Hur länge har du jobbat här?

Finns det några rutiner för hur arbetet ska utföras gällande prioritering?

Kan du beskriva hur nuvarande arbetssätt ser ut från att trädetaljen kommer från bandet till det att den ställs in i torken?

Vilka delar anser du funkar bra och mindre bra i nuvarande förbättringsprocess?

Finns det uttalade rutiner kring hur arbetet ska utföras i dagsläget?

Finns det moment som skulle kunna standardiseras eller förenklas?

Vilket moment i processen skapar väntetid eller tar mest tid?

Finns det något i ert arbete som saknas eller fördröjer arbetet i dagsläget?

Har du annat att tillägga eller förbättringsförslag?

Bilaga C

Intervjufrågor till avdelningschef

Vad är din roll på arbetsplatsen? Hur länge har du jobbat här?

Finns det några rutiner för hur arbetet ska utföras gällande prioritering?

Hur ser ditt arbete ut med att förbättra nuvarande arbetsrutiner?

Finns det några standardiserade arbetssätt inom förbättringsprocessen?

Vilka Lean-principer används i processen i dagsläget?

Hur involveras medarbetarna i förbättringsarbetet och kvalitetsutveckling?

Vilka faktorer upplever du bidrar till ledtiden mest, har något gjorts för att minska detta?

Har du annat att tillägga eller förbättringsförslag?

Bilaga D

Intervjufrågor till kvalitetssamordnare

Vad är din roll på arbetsplatsen? Hur länge har du jobbat här?

Finns det några rutiner för hur arbetet ska utföras gällande prioritering?

Hur ser kvalitetsarbetet ut idag?

Finns det några steg i processen som ofta skapar problem eller stopp?

Finns det standardiserade arbetssätt idag?

Används några verktyg eller Lean-principer idag (standardiserat arbetssätt, 5 varför, PDCA, 5S eller visualisering)?

Hur ser ditt arbete ut med att förbättra nuvarande arbetsrutiner?

Finns det några verktyg eller resurser som du anser skulle förenkla arbetet som det ser ut idag?

Har du annat att tillägga eller förbättringsförslag?